

Билет 1: Отличительные свойства плазмы как среды. Основные параметры плазмы. Идеальная плазма, «иерархия» пространственных масштабов.

1. Отличительные свойства плазмы как среды

- **Определение:** Плазма — это ионизованный газ достаточного объема, в котором реализуется **коллективное взаимодействие** макроскопических объемов вещества посредством электромагнитных полей.
- **Состав:** Как минимум двухкомпонентная (многокомпонентная) среда, состоящая из подвижных фракций противоположного знака (электронов и ионов), которые ведут себя как взаимно проникающие заряженные «жидкости». Также в состав могут входить нейтральные атомы, макрочастицы (пыль), позитроны и др.
- **Природа взаимодействия (дальнодействие):** В отличие от обычного газа Ван-дер-Ваальса, где молекулы нейтральны и взаимодействуют только на близких расстояниях (ближнее взаимодействие), кулоновское поле в плазме спадает медленно. Это порождает мощное **дальнее макроскопическое взаимодействие** зарядов и токов.

Главные отличительные процессы в плазме:

1. **Дебаевское экранирование:** Способность плазмы «гасить» (экранировать) поле внесенного в нее стационарного электрического заряда на строго определенном расстоянии. Внутри дебаевской сферы (шубы) за счет теплового перераспределения электронов и ионов наведенный заряд среды компенсирует внешний заряд.
2. **Плазменные (ленгмюровские) колебания:** Собственные высокочастотные колебания электронной компоненты плазмы относительно ионного фона с частотой ω_L . Возникают при попытке электронов динамически заэкранировать крупномасштабное возмущение плотности.

2. Основные параметры плазмы

Для описания состояния плазмы используются следующие базовые параметры:

- **Концентрация частиц (n_e, n_i):** Число заряженных частиц в единице объема (обычно измеряется в см^{-3}).
- **Температура (T или kT):** Определяет среднюю тепловую энергию частиц (в физике плазмы часто выражается в электронвольтах: $1 \text{ эВ} \approx 11600 \text{ К}$). Температуры электронной и ионной компонент могут различаться ($T_e \neq T_i$).
- **Характерный размер системы (L):** Макроскопический линейный размер, занимаемый плазменной средой.

- **Радиус Дебая (r_D):** Масштаб экранирования кулоновского поля. Зависит от температуры и концентрации (не зависит от массы частиц):

$$r_D = \sqrt{\frac{kT}{4\pi n e^2}} \approx 7 \sqrt{\frac{T [\text{K}]}{n [\text{см}^{-3}]}} \text{ см}$$

* **Плазменная (ленгмюровская) частота (ω_L):** Характерная частота собственных электронных колебаний, зависящая от концентрации и инертности (массы m_e) электронов:

$$\omega_L = \sqrt{\frac{4\pi n e^2}{m_e}} \quad \left(f_L = \frac{\omega_L}{2\pi} \approx 10 \sqrt{n [\text{см}^{-3}]} \text{ кГц} \right) \text{ [cite: 76]}$$

3. Критерии существования и идеальная плазма

Чтобы ионизованный газ физически стал плазмой (проявлял коллективные свойства), должны выполняться **три ключевых условия**:

1. **Размер среды больше радиуса Дебая ($L \gg r_D$):** В объеме газа должна успевать поместиться дебаевская «экранирующая шуба».
2. **Высокая плазменная частота ($\omega_L \gg \nu_{ea}$):** Частота плазменных колебаний должна существенно превышать частоту столкновений электронов с нейтральными атомами, иначе колебания затухнут, превратившись в обычную омическую релаксацию заряда.
3. **Большое число частиц в дебаевской сфере ($N_D \gg 1$):**

$$N_D = n \cdot \frac{4\pi r_D^3}{3} \gg 1 \text{ [cite: 56]}$$

Суть идеальной плазмы:

Выполнение условия $N_D \gg 1$ математически эквивалентно требованию:

$$kT \gg e^2 n^{1/3}$$

Это означает, что **средняя тепловая энергия частиц (kT) многократно превышает среднюю потенциальную энергию их кулоновского взаимодействия с ближайшим соседом ($e^2 n^{1/3}$).**

Таким образом, *идеальная плазма* — это идеальный газ с точки зрения термодинамики (частицы практически свободны), но обладающий дальнедействующим коллективным электромагнитным взаимодействием на макромасштабах. Границей идеальности является точка с «твердотельной» концентрацией $n = 10^{24} \text{ см}^{-3}$ и температурой $T = 13,6 \text{ эВ}$ (энергия ионизации водорода).

4. «Иерархия» пространственных масштабов

Следствием идеальности плазмы ($kT \gg e^2 n^{1/3}$) является строгое разделение фундаментальных пространственных масштабов. Возникает жесткая **иерархия расстояний** (от наименьшего к наибольшему):

$$\frac{e^2}{kT} \ll n^{-1/3} \ll r_D \ll \ell_{\text{столкн}}$$

1. $\frac{e^2}{kT}$ — **Расстояние ближнего кулоновского взаимодействия (радиус парного столкновения)**: Дистанция, на которой потенциальная энергия кулоновского отталкивания/притяжения сравнивается с тепловой энергией. Ближе этого расстояния происходят сильные парные отклонения траекторий.
2. $n^{-1/3}$ — **Среднее расстояние между частицами в объеме**: Характерный шаг пространственной решетки дискретных зарядов. В идеальной плазме кулоновский радиус много меньше этого шага.
3. r_D — **Радиус Дебая**: Масштаб коллективной связи заряженных компонент. Внутри сферы радиуса r_D содержится огромное число частиц, обеспечивающих непрерывность среды.
4. $\ell_{\text{столкн}}$ — **Длина свободного пробега частицы между парными столкновениями**: Расстояние, которое частица пролетает до существенного изменения своего импульса за счет индивидуальных соударений. В плазме $\ell \gg r_D$.

Важнейший физический вывод из иерархии масштабов:

Так как длина свободного пробега ℓ многократно превышает дебаевский радиус экранирования ($\ell \gg r_D$), плазменные «шуба» и волновые процессы на масштабах порядка r_D являются **бесстолкновительными**. Плазменные процессы (колебания, экранирование) протекают значительно быстрее, чем среда успевает прийти в локальное термодинамическое равновесие за счет парных столкновений. Как следствие, плазма практически всегда неравновесна и для ее корректного описания вместо стандартной термодинамики строго требуется **кинетическое описание** с использованием функций распределения частиц.

Билет 2: Плазменные (ленгмюровские) колебания как ключевое свойство плазмы. Связь ленгмюровских колебаний с максвелловской релаксацией (релаксацией заряда в проводящей среде).

1. Плазменные (ленгмюровские) колебания как ключевое свойство плазмы

Определение и физическая суть

Плазма представляет собой ионизованный газ, макроскопические объемы которого вовлечены в **коллективное взаимодействие** посредством собственных электрических и магнитных полей. Одним из фундаментальных проявлений этого коллективного поведения являются **плазменные (ленгмюровские) колебания** — быстро протекающие процессы электродинамического характера.

Физический механизм колебаний заключается в следующем:

1. Если в силу теплового движения или внешнего воздействия макроскопическая группа легких и подвижных электронов смещается относительно тяжелой, квазинепо подвижной ионной подрешетки, возникает локальное нарушение квазинейтральности.
2. Разделение зарядов порождает сильное внутреннее возвращающее электрическое поле, стремящееся вернуть электроны в положение равновесия.
3. Двигаясь под действием этого поля, электроны приобретают кинетическую энергию и по инерции проскакивают положение равновесия, что приводит к повторному разделению зарядов противоположного знака.
4. Процесс циклически повторяется, формируя собственные продольные колебания электронной компоненты плазмы.

Математическое описание и плазменная частота

Для вывода частоты колебаний рассмотрим простейшую одномерную модель плоского слоя плазмы (электронная концентрация n_e). Пусть слой электронов сместился как целое на малое расстояние x .

- По закону Гаусса (уравнению Пуассона) возникающее электрическое поле E на границе смещения пропорционально наведенному заряду:

$$E = 4\pi en_e x$$

- Уравнение движения для отдельного электрона (массой m_e и зарядом $-e$) под действием силы со стороны этого поля имеет вид:

$$m_e \frac{d^2 x}{dt^2} = -eE \implies m_e \frac{d^2 x}{dt^2} = -4\pi e^2 n_e x$$

- Перепишем в стандартном виде уравнения гармонических колебаний ($\ddot{x} + \omega_{pe}^2 x = 0$), где **собственная плазменная (ленгмюровская) частота** электронов равна:

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}}$$

Критерии существования плазменных колебаний

Для того чтобы плазма вела себя как специфическая непрерывная среда, а плазменные колебания физически могли существовать, параметры плазмы (размер L , температура T , концентрация n) должны удовлетворять ряду строгих условий:

1. **Высокая плазменная частота:** Собственная частота колебаний должна существенно превышать частоту парных столкновений электронов с нейтральными атомами ($\omega_{pe} \gg \nu_{ea}$), иначе колебания затухнут, не успев совершить ни одного периода.
2. **Многочастичность («дебаевская сфера»):** Число электронов внутри сферы радиуса Дебая должно быть огромным ($n \cdot \frac{4\pi}{3} r_D^3 \gg 1$). Это эквивалентно условию идеальности плазменного газа, обеспечивающему доминирование коллективных полей над парными кулоновскими соударениями.
3. **Макроскопический масштаб:** Пространственный размер системы L должен быть значительно больше дебаевского радиуса экранирования ($L \gg r_D$), чтобы локальное разделение зарядов вообще могло породить макроскопическое волновое поле.

2. Связь ленгмюровских колебаний с максвелловской релаксацией

Концепция максвелловской релаксации заряда

В классической электродинамике сплошных сред (например, в металлах или электролитах) поведение избыточного макроскопического заряда описывается с помощью феноменологического закона Ома ($\vec{j} = \sigma \vec{E}$, где σ — проводимость среды) и уравнения непрерывности:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} = 0 \implies \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sigma \operatorname{div} \vec{E} = 0$$

Используя уравнение Максвелла-Пуассона ($\operatorname{div} \vec{E} = 4\pi\rho$), получаем дифференциальное уравнение для плотности заряда:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + 4\pi\sigma\rho = 0$$

Решением данного уравнения является экспоненциальное затухание (растекание) избыточного заряда:

$$\rho(t) = \rho(0) \cdot e^{-t/\tau_M}$$

Где время τ_M называется **временем максвелловской релаксации**:

$$\tau_M = \frac{1}{4\pi\sigma}$$

В сильнопроводящих средах (каковыми являются металлы) максвелловское время релаксации чрезвычайно мало, и любой избыточный заряд практически мгновенно выталкивается на поверхность проводника.

Физическая связь и фундаментальное различие сред

Плазму также можно охарактеризовать некоторой статической проводимостью, обусловленной движением электронов. Если формально подставить выражение для бесстолкновительной высокочастотной проводимости или выразить эффективную проводимость плазмы через эффективную частоту столкновений ν_{eff} как $\sigma = \frac{n_e e^2}{m_e \nu_{eff}}$, то время максвелловской релаксации примет вид:

$$\tau_M = \frac{1}{4\pi\sigma} = \frac{m_e \nu_{eff}}{4\pi n_e e^2} = \frac{\nu_{eff}}{\omega_{pe}^2}$$

Отсюда прослеживается прямая связь между максвелловской релаксацией и ленгмюровскими колебаниями, выявляющая качественное различие между газом заряженных частиц (плазмой) и классическим твердотельным проводником:

- 1. Бесстолкновительный режим (Плазма):** В разреженной горячей плазме процессы развиваются быстрее, чем время термализации, то есть плазма является «квазибесстолкновительной» ($\nu_{eff} \rightarrow 0$). В этих условиях максвелловское время релаксации теряет свой привычный физический смысл (формально $\tau_M \rightarrow 0$). Избыточный заряд в плазме **не растекается экспоненциально**, а вместо этого совершает **осцилляции** с плазменной частотой ω_{pe} вокруг положения равновесия.
- 2. Столкновительный режим (Обычный проводник):**
В металлах или плотных слабоионизованных средах частота столкновений электронов с дефектами решетки или нейтралами колоссальна ($\nu_{eff} \gg \omega_{pe}$). Сильное трение (диссипация) полностью подавляет (передемпфирует) любые гидродинамические инерционные колебания электронов. Движение частиц становится чисто диффузионным (дрейфовым). В этом случае ленгмюровские колебания физически невозможны, и плазменная система вырождается в классический проводник, где разделение зарядов релаксирует аperiodически за время τ_M .

Резюме для билета

- **Ленгмюровские колебания** — это колебания идеального бесстолкновительного электронного газа под действием собственного коллективного возвращающего кулоновского поля.
- **Максвелловская релаксация** — это аperiodический диссипативный процесс исчезновения избыточного заряда за счет омических токов среды.
- **Связь:** Математически они связаны через параметры концентрации n_e и заряда e . Переход от ленгмюровских колебаний к максвелловской релаксации определяется

соотношением между частотой столкновений ν и плазменной частотой ω_{pe} . Если столкновений мало ($\nu \ll \omega_{pe}$) — среда ведет себя как плазма (наблюдаются колебания); если столкновений много ($\nu \gg \omega_{pe}$) — среда ведет себя как обычный проводник с максвелловским затуханием заряда.

На основе материалов лекционной презентации подготовлен структурированный, лаконичный и подробный ответ для экзаменационного билета.

Билет 3: Квазинейтральность плазмы. Дебаевский радиус. Дебаевское экранирование точечного заряда в плазме.

1. Квазинейтральность как основное свойство плазмы

- **Определение:** Плазма — это ионизованный газ достаточного объема, в котором реализуется коллективное взаимодействие частиц посредством электрических и магнитных полей.
- **Суть квазинейтральности («почтинейтральности»):**
 - **Глобальная (интегральная) нейтральность:** в макроскопическом объеме плазмы суммарные заряды отрицательной (электроны) и положительной (ионы) компонент полностью компенсируют друг друга.
 - **Локальные отклонения:** на малых пространственных масштабах возможны незначительные по относительной величине флуктуации и разделения зарядов. Именно эти малые локальные отклонения от нейтральности формируют внутренние электрические поля, обеспечивающие коллективное взаимодействие между частями плазмы.
- **Границы свойства:**
 1. На поверхности плазмы допускается стационарный поверхностный заряд, который удерживает легкую электронную компоненту от вылета наружу.
 2. В экстремальных динамических режимах (например, сильно нелинейные волны при лазерно-плазменном ускорении) ионы и электроны могут разделяться локально полностью, но глобальная нейтральность системы все равно сохраняется.

2. Дебаевский радиус (r_D)

- **Физический смысл:** Это минимальный характерный масштаб (размер) плазмы как среды с коллективным взаимодействием. Чтобы ионизованный газ проявлял свойства плазмы и удерживал квазинейтральность, пространственный размер среды L обязательно должен превышать радиус Дебая ($L \gg r_D$).
- **Физический вывод (критерий удержания):** Чтобы электроны не покидали плазму под действием теплового движения и уходили на бесконечность, тепловая энергия электронов kT должна быть меньше потенциальной энергии кулоновского

притяжения к ионному остову. Из условия $e \cdot Q/R > kT$ (где Q — заряд ионного шара радиуса R) математически выводится минимальный радиус:

$$R_{min} \sim \sqrt{\frac{kT}{4\pi n e^2}} = r_D$$

- **Формула дебаевского радиуса:**

$$r_D = \sqrt{\frac{kT}{4\pi n e^2}}$$

- **Инженерная (практическая) формула:** $r_D \approx 7 \sqrt{\frac{T [K]}{n [cm^{-3}]}}$ см.
- **Свойства:** Зависит исключительно от температуры (T) и концентрации частиц (n), а также их заряда (e), но **не зависит от массы частиц**.
- **Связанный критерий идеальности:** Для существования плазмы как непрерывной среды необходимо, чтобы в так называемой «дебаевской сфере» находилось много частиц ($N_D \gg 1$):

$$n \cdot \frac{4\pi r_D^3}{3} \gg 1 \iff kT \gg e^2 n^{1/3}$$

Это условие строго эквивалентно условию идеального газа (тепловая энергия многократно превышает кулоновскую энергию взаимодействия с ближайшим соседом).

3. Дебаевское экранирование точечного заряда в плазме

- **Суть явления:** Внесение стороннего (внешнего) заряда в плазму вызывает перераспределение электронов и ионов. Вокруг него образуется пространственное облако противоположного знака («дебаевская шуба»), которое полностью компенсирует (экранирует) поле этого заряда на расстояниях, больших r_D .
- **Математическое описание:**
 1. Предполагается **больцмановское распределение** частиц во внешнем потенциале φ :

$$n_\alpha = n_{\alpha 0} \exp\left(-\frac{q_\alpha \varphi}{kT}\right) \approx n_{\alpha 0} \left(1 - \frac{q_\alpha \varphi}{kT}\right)$$

2. Линейное приближение полного наведенного заряда плазмы ρ_{pl} (для однократной ионизации, где $n_{e0} = Zn_{i0}$):

$$\rho_{pl} = \sum q_{\alpha} n_{\alpha} = -\frac{e^2 n_{e0} \varphi}{kT} (1 + Z) = -\frac{\varphi (1 + Z)}{4\pi r_D^2}$$

3. **Уравнение Пуассона** для потенциала с учетом внешнего точечного источника $\rho_{ext} = Q\delta(\vec{r})$:

$$\Delta\varphi = -4\pi\rho_{ext} - 4\pi\rho_{pl} \implies \Delta\varphi - \frac{\varphi}{r_{D,eff}^2} = -4\pi Q\delta(\vec{r})$$

где эффективный радиус экранирования равен: $r_{D,eff} = \frac{r_D}{\sqrt{1+Z}}$.

4. **Решение уравнения** (Дебаевский потенциал):

$$\varphi(r) = \frac{Q}{r} \exp\left(-\frac{r}{r_{D,eff}}\right)$$

- **Вывод:** Вблизи заряда ($r \ll r_D$) потенциал ведет себя как обычный кулоновский ($\sim Q/r$), а на расстояниях $r > r_D$ поле спадает экспоненциально быстро, то есть практически исчезает.

4. Динамика экранирования (важные дополнения для отличной оценки)

- **Экранирование движущегося заряда:**
 - Если сторонний заряд движется медленнее тепловых ионов, плазма успевает заэкранировать его симметрично (как неподвижный).
 - Если заряд движется быстрее ионов, но медленнее электронов, экранирование осуществляется **только электронной компонентой** ($r_{D,eff} = r_D$).
 - Если заряд летит быстрее тепловых электронов («сверхзвуковая» скорость), возникает асимметрия, нарушается сферичность «шубы», образуется специфический **кильватерный след**, а на заряд начинает действовать сила столкновительного торможения (кулоновское трение).
- **Время экранирования (τ_{scr}):** Экранирование происходит не мгновенно. Время, необходимое электронам для создания дебаевской «шубы», составляет:

$$\tau_{scr} \sim \frac{r_D}{v_{Te}} = \frac{\sqrt{kT/4\pi n e^2}}{\sqrt{kT/m_e}} = \sqrt{\frac{m_e}{4\pi n e^2}} = \frac{1}{\omega_L}$$

Оно зависит только от концентрации и инертности электронов (массы m_e), но не зависит от температуры. Отсюда вытекает существование *плазменных (ленгмюровских) колебаний* на частоте ω_L : быстрые изменения зарядов (с частотой выше ω_L) плазма заэкранировать не успевает.

Ниже представлена структурированная и подробная информация, подготовленная на основе материалов лекций (презентаций С. А. Корягина) для ответа на экзаменационный билет.

Билет 4: Многочастичные функции распределения. Кинетическое уравнение для одночастичной функции распределения плазменной фракции. Среднее (действующее) поле и интеграл столкновений. Бесстолкновительное приближение. Уравнение Власова и уравнения Максвелла, обратимость их решения во времени.

1. Многочастичные функции распределения

В рамках классического описания плазмы состояние отдельной частицы характеризуется её радиус-вектором $\vec{r}$ и импульсом $\vec{p}$. Систему из N частиц можно описать в $6N$ -мерном фазовом пространстве.

- **N -частичная функция распределения $f^{(N)}(R^{(N)}, P^{(N)}, t)$:** характеризует относительную долю систем ансамбля dW в окрестности точки фазового пространства в момент времени t :

$$dW = f^{(N)}(R^{(N)}, P^{(N)}, t) d^{3N} R^{(N)} d^{3N} P^{(N)}$$

Она нормирована на единицу по всему фазовому объему:

$$\iint f^{(N)} d^{3N} R^{(N)} d^{3N} P^{(N)} = 1$$

- **Одночастичная функция распределения $f_q^{(1)}$:** получается интегрированием $f^{(N)}$ по фазовым объемам всех частиц, кроме выбранной (q -й):

$$f_q^{(1)}(\vec{r}_q, \vec{p}_q, t) = \int \dots \int f^{(N)}(R^{(N)}, P^{(N)}, t) \prod_{k \neq q}^N d^3 \vec{r}_k \prod_{k \neq q}^N d^3 \vec{p}_k$$

- **Функция распределения плазменной фракции сорта α ($G_\alpha^{(1)}$):** представляет собой сумму одночастичных функций по всем частицам данного сорта (N_α):

$$G_\alpha^{(1)}(\vec{r}, \vec{p}, t) = \sum_{q=1}^{N_\alpha} f_q(\vec{r}, \vec{p}, t)$$

Нормировка: интеграл от $G_\alpha^{(1)}$ по всему фазовому объему равен полному числу частиц этого сорта в системе N_α . *Макроскопические параметры:* через $G_\alpha^{(1)}$ выражаются концентрация частиц n_α , а также усредненные по ансамблю плотность заряда ρ и плотность тока $\vec{j}$ для уравнений Максвелла:

$$n_\alpha(\vec{r}, t) = \int G_\alpha^{(1)} d^3\vec{p}, \quad \rho(\vec{r}, t) = \sum_\alpha e_\alpha n_\alpha, \quad \vec{j}(\vec{r}, t) = \sum_\alpha e_\alpha \int \frac{\vec{p}}{m_\alpha} G_\alpha^{(1)} d^3\vec{p}$$

- **Двухчастичная функция распределения ($f_{qs}^{(2)}$ и $G_{\alpha\beta}^{(2)}$):** характеризует вероятность совместного нахождения двух частиц (q и s) в соответствующих точках фазового пространства и получается интегрированием $f^{(N)}$ по координатам и импульсам всех остальных частиц, кроме этой пары.

2. Кинетическое уравнение для одночастичной функции распределения

В отсутствие процессов ионизации и рекомбинации точное уравнение для $f^{(N)}$ представляет собой закон непрерывности (сохранения числа частиц) в $6N$ -мерном фазовом пространстве (уравнение Лиувилля).

Для перехода к **одночастичному описанию** уравнение Лиувилля интегрируют по фазовым переменным всех частиц, кроме первой. В результате для плазменной фракции получается цепочка уравнений (ББГКИ), где уравнение для $G_\alpha^{(1)}$ приобретает вид:

$$\frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial t} + \text{div}_{\vec{r}}(\vec{v} G_\alpha^{(1)}) + e_\alpha \left(\vec{E} + \frac{[\vec{v} \times \vec{B}]}{c} \right) \frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial \vec{p}} = \sum_\beta St_{\alpha\beta}$$

Здесь дивергентное слагаемое по импульсу (описывающее точные межчастичные силы) аппроксимируется разделением на два фундаментальных физических вклада:

1. **Среднее (действующее) поле:** учитывает коллективное макроскопическое взаимодействие выбранной частицы со многими далекими частицами плазмы. Для идеальной плазмы действующее поле совпадает со средним (из-за отсутствия ближнего порядка). Эти поля $\vec{E}$ и $\vec{B}$ входят в левую часть уравнения.
2. **Интеграл столкновений ($St_{\alpha\beta}$):** описывает парные взаимодействия с ближними частицами (в пределах дебаевского радиуса рассеяния r_D). Математически он выражается через двухчастичную функцию распределения $f^{(2)}$:

$$St \propto \sum_k \int F_{1k} \frac{\partial f_{1k}^{(2)}}{\partial \vec{p}_1} d^3\vec{r}_k d^3\vec{p}_k$$

Если бы корреляции между частицами отсутствовали на любых расстояниях, интеграл столкновений обратился бы в ноль. На практике движущийся заряд поляризует плазму (создавая за собой экранирующий след), что приводит к зависимости $f^{(2)}$ от разности координат частиц и возникновению силы столкновительного торможения.

3. Бесстолкновительное приближение. Уравнение Власова

Физическое обоснование приближения

Плазма часто является «квазибесстолкновительной». Это обусловлено тем, что пространственные масштабы и времена развития коллективных плазменных процессов намного меньше длин и времен свободного пробега частиц (времени термализации). На таких масштабах столкновениями ближнего порядка можно пренебречь, положив $\sum St_{\alpha\beta} = 0$.

Система уравнений Власова-Максвелла

В бесстолкновительном приближении плазма описывается **уравнением Власова**:

$$\frac{\partial G_{\alpha}^{(1)}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \frac{\partial G_{\alpha}^{(1)}}{\partial \vec{r}} + e_{\alpha} \left(\vec{E} + \frac{[\vec{v} \times \vec{B}]}{c} \right) \cdot \frac{\partial G_{\alpha}^{(1)}}{\partial \vec{p}} = 0$$

Данное уравнение замыкается **самосогласованными уравнениями Максвелла**, в которых источники поля (ρ и $\vec{j}$) вычисляются как моменты самих функций распределения $G_{\alpha}^{(1)}$:

$$\text{div} \vec{E} = 4\pi \sum_{\alpha} e_{\alpha} \int G_{\alpha}^{(1)} d^3 \vec{p}$$

$$\text{rot} \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\text{div} \vec{B} = 0$$

$$\text{rot} \vec{B} = \frac{4\pi}{c} \sum_{\alpha} e_{\alpha} \int \frac{\vec{p}}{m_{\alpha}} G_{\alpha}^{(1)} d^3 \vec{p} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

4. Обратимость решений во времени

Обратимость уравнения Власова и уравнений Максвелла

Точная микроскопическая система уравнений (с учетом всех частиц) строго обратима во времени. Бесстолкновительное **уравнение Власова совместно с уравнениями Максвелла также полностью обратимо во времени.**

Математическое условие: Если функции $G_{\alpha}^{(1)}(\vec{r}, \vec{p}, t)$, $\vec{E}(\vec{r}, t)$ и $\vec{B}(\vec{r}, t)$ являются решением системы, то обращенные функции также будут являться точным решением:

$$\bar{G}_{\alpha}^{(1)}(\vec{r}, \vec{p}, t) = G_{\alpha}^{(1)}(\vec{r}, -\vec{p}, -t)$$

$$\bar{\vec{E}}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}, -t)$$

$$\bar{\vec{B}}(\vec{r}, t) = -\vec{B}(\vec{r}, -t)$$

Для инверсии динамики назад во времени необходимо "развернуть" импульсы (скорости) частиц и поменять знак индукции магнитного поля.

Источник необратимости (Переход к уравнению Больцмана/Ландау)

Необратимость в кинетическую теорию привносится искусственно на этапе раскрытия интеграла столкновений (например, Больцмана) через **постановку граничного условия (гипотезы молекулярного хаоса):**

- Задается условие **однородности и отсутствия корреляций частиц строго ДО столкновения** (набегающие потоки на плоскости S_{before}):

$$f_{1k}^{(2)}|_{S_{before}} = f_1^{(1)} \cdot f_k^{(1)}$$

- Это граничное условие нарушает временную симметрию, отсекая обращенные во времени решения (которые удовлетворяли бы условию некоррелированности *после* столкновения на S_{after}). Именно постулирование хаоса до столкновения является математической причиной физической необратимости, приводящей к выполнению *H*-теоремы Больцмана и росту энтропии системы.

Билет 5: Интеграл столкновений Больцмана в кинетической теории. Граничное условие для двухчастичной функции распределения и необратимость во времени.

1. Введение и физическая сущность интеграла столкновений

В кинетической теории одночастичная функция распределения $f_1^{(1)}$ определяется не только коллективным «средним» полем (уравнение Власова), но и короткодействующими парными взаимодействиями ближних частиц.

Интеграл столкновений описывает вклад флуктуирующей силы от этих ближних частиц (в пределах дебаевского радиуса). Если бы частицы всегда располагались строго однородно и независимо друг от друга, интеграл столкновений обращался бы в нуль. Однако движущаяся частица нарушает эту независимость, вызывая поляризацию среды (разрежение одноименных и сгущение противоположных зарядов), что порождает силу столкновительного торможения и изменяет траектории частиц.

2. Интеграл столкновений Больцмана: область применимости и допущения

Интеграл столкновений Больцмана представляет собой **интегральный оператор** над функциями распределения.

- **Область применимости:** Описывает парные столкновения с короткодействующим потенциалом, допускающие существенные изменения скоростей (импульсов) частиц в одном акте соударения. В физике плазмы он строго применим для столкновений **заряженных частиц с нейтральными атомами**.
- Основные приближения при выводе:
 1. *Приближение парных столкновений:* рассматривается только взаимодействие двух близких частиц.
 2. *«Мгновенность» столкновений:* длительность самого столкновения пренебрежимо мала по сравнению со временем свободного пробега ($\partial f^{(2)} / \partial t \approx 0$).
 3. *Локальность:* пространственный размер области столкновения (диаметр взаимодействия) много меньше масштаба неоднородности плазмы. Зависимостью двухчастичной функции распределения от положения центра масс пары пренебрегают.
 4. *Пренебрежение внешними силами:* влиянием среднего поля третьих частиц в малой области столкновения пренебрегают.

3. Математический вывод и структура слагаемых

Исходной точкой служит кинетическое уравнение для двухчастичной функции распределения близких частиц $f_{1k}^{(2)}(r_1 - r_k, p_1, p_k)$ в области столкновения:

$$\text{div}_{r_1}(v_1 f_{1k}^{(2)}) + \text{div}_{r_k}(v_k f_{1k}^{(2)}) + F_{1k} \frac{\partial f_{1k}^{(2)}}{\partial p_1} + F_{k1} \frac{\partial f_{1k}^{(2)}}{\partial p_k} = 0$$

Преобразуя координатную дивергенцию к относительной координате $r_{rel} = r_1 - r_k$ и интегрируя всё уравнение по импульсу p_k (при этом последнее слагаемое исчезает, так

как $f^{(2)} \rightarrow 0$ на бесконечности), а затем по объёму области столкновения $d^3 r_k$, получают:

$$\int \text{div}_{rel}[(v_1 - v_k) f_{1k}^{(2)}] d^3 r_k d^3 p_k + \int F_{1k} \frac{\partial f_{1k}^{(2)}}{\partial p_1} d^3 r_k d^3 p_k = 0$$

Второй интеграл — это и есть искомый интеграл столкновений (со знаком минус). По теореме Гаусса первый интеграл сводится к потоку частиц через замкнутую удаленную поверхность S_{rel} , охватывающую область столкновения.

Эта поверхность разбивается на три части:

1. S_{before} (**набегающий поток**): плоскость, где $(v_1 - v_k, r_{rel}) < 0$. Частицы только сближаются и еще не столкнулись.
2. S_{after} (**рассеянный поток**): плоскость, где $(v_1 - v_k, r_{rel}) > 0$. Частицы удаляются, они уже претерпели столкновение.
3. **Боковая поверхность**: поток через неё равен нулю.

Тогда интеграл столкновений представляется как разность двух потоков:

$$\tilde{S}t_{1k} = \int_{|p_k| < \infty} \left[\oint_{S_{after}} |v_1 - v_k| f_{1k}^{(2)} d^2 r_{rel} - \oint_{S_{before}} |v_1 - v_k| f_{1k}^{(2)} d^2 r_{rel} \right] d^3 p_k$$

4. Граничное условие для двухчастичной функции распределения

Чтобы замкнуть уравнение и выразить $f_{1k}^{(2)}$ через одночастичные функции, необходимо задать граничное условие.

- **Физическое содержание (Гипотеза молекулярного хаоса Больцмана):**
Предполагается **полное отсутствие корреляций и пространственная однородность** в относительном расположении частиц до столкновения (на поверхности S_{before}). Это означает, что налетающие друг на друга частицы «не знают» о существовании друг друга, пока не войдут в область действия сил.
- Математическая формулировка:

$$f_{1k}^{(2)}(r_{rel} \in S_{before}, p_1, p_k) = f_1^{(1)}(r_0, p_1) f_k^{(1)}(r_0, p_k)$$

Поскольку вдоль траектории парного столкновения двухчастичная функция распределения остается постоянной ($f^{(2)} = \text{const}$), значение функции на поверхности после столкновения (S_{after}) однозначно выражается через значения до столкновения, но с измененными (штрихованными) импульсами p'_1, p'_k , которые вычисляются по

законам классической механики назад по траектории:

$$f_{1k}^{(2)}(r_{rel} \in S_{after}, p_1, p_k) = f_1^{(1)}(r_0, p'_1) f_k^{(1)}(r_0, p'_k)$$

Переходя от интегрирования по прицельному параметру к дифференциальному сечению рассеяния $\sigma_{\alpha\beta}(n'_{rel}, n_{rel})$, получаем классический **интеграл столкновений Больцмана** (после суммирования по фракциям β):

$$St_{\alpha\beta} = \int |v_\alpha - v_\beta| \sigma_{\alpha\beta}(n'_{rel}, n_{rel}) \left[G_\alpha^{(1)}(p'_\alpha) G_{beta}^{(1)}(p'_\beta) - G_\alpha^{(1)}(p_\alpha) G_{beta}^{(1)}(p_\beta) \right]$$

5. Необратимость во времени и рост энтропии

Вопрос о том, как из обратимых уравнений механики Ньютона получается необратимое кинетическое уравнение, имеет два объяснения:

Математический источник необратимости

- Если не фиксировать граничное условие, то совместная система уравнений для функций распределения будет иметь как «прямые» решения, так и обращенные во времени решения (симметрия во времени Т-инвариантности).
- Постановка граничного условия некоррелированности строго **«до» столкновения** (на S_{before}) искусственно выделяет одно направление времени и **отсекает обращенные во времени решения**. Обращенные решения удовлетворяли бы условию некоррелированности *после* столкновения (на S_{after}).
- Требование пространственной однородности частиц до столкновения является источником повышения энтропии, так как именно хаотическое, однородное состояние обладает термодинамически наибольшей энтропией. Из этого граничного условия строго выводится **Н-теорема Больцмана** ($dS/dt \geq 0$).

Физико-технический источник необратимости

- В процессе столкновений в системе с огромным числом частиц возникают сложнейшие мелкомасштабные неоднородности в фазовом пространстве (корреляции «после» столкновений).
- Точно и синхронно обрати

Билет 6: Модельный интеграл столкновений (τ -приближение). Условие совпадения модельного интеграла столкновений и интегралов столкновения Больцмана и Ландау. Выбор времени релаксации в модельном интеграле столкновений.

1. Модельный интеграл столкновений (τ -приближение)

Модельный интеграл столкновений в τ -приближении (BGK-модель) используется для упрощения кинетического уравнения, когда точный учет сложных интегральных операторов Больцмана или Ландау математически затруднен. Он записывается в виде:

$$St = - \frac{G_{\alpha}^{(1)}(v_{\alpha}) - \overline{G}_{\alpha}^{(1)}(v_{\alpha})}{\tau_t(v_{\alpha})}$$

Где:

- $G_{\alpha}^{(1)}(v_{\alpha})$ — полная одночастичная функция распределения частиц сорта α .
- $\overline{G}_{\alpha}^{(1)}(v_{\alpha})$ — изотропная часть функции распределения (усредненная по направлениям скорости).
- $\tau_t(v_{\alpha})$ — характерное время релаксации (время свободного пробега), зависящее от модуля скорости частицы.

Физический смысл: Модельный интеграл описывает процесс столкновительной изотропизации — стремление неравновесной функции распределения к своему пространственно-изотропному состоянию с характерным временем τ_t . В однородном газе без внешних полей кинетическое уравнение принимает вид $\frac{\partial G_e^{(1)}}{\partial t} = - \frac{G_e^{(1)} - \overline{G}_e^{(1)}}{\tau}$, а его решение наглядно показывает экспоненциальное затухание анизотропных возмущений: $G_e^{(1)}(t) = \overline{G}_e^{(1)} + \delta G_e^{(1)}(0) \exp(-t/\tau)$.

2. Условие совпадения модельного интеграла с интегралами Больцмана и Ландау

Модельный интеграл столкновений в τ -приближении становится **точным эквивалентом** (совпадает) для интегралов Больцмана и Ландау при выполнении следующих условий:

1. **Характер возмущения:** Функция распределения должна иметь вид суммы изотропной части и малого возмущения «дипольного» типа:

$$G_e^{(1)}(v_e \vec{n}) = \overline{G}_e^{(1)}(v_e) + A(v_e)(\vec{n}, \vec{z}^0)$$

где $\vec{n} = \vec{v}/v$ — направление скорости, а $\vec{z}^0$ — выделенное пространственное направление (например, направление внешнего поля).

2. **Свойства рассеяния:** Рассеяние должно происходить на **неподвижных центрах** (тяжелых частицах — ионах или нейтральных атомах), а дифференциальное сечение рассеяния $\sigma(v_e, \theta)$ должно зависеть только от модуля относительной скорости и угла рассеяния θ .

При выполнении этих условий возмущения дипольного типа являются **собственными функциями** точных операторов столкновений Больцмана и Ландау. Подстановка такой

функции в точные интегралы приводит их к строгому дифференциальному или алгебраическому виду τ -приближения.

3. Выбор времени релаксации в модельном интеграле столкновений

Выбор времени релаксации $\tau_t(v_\alpha)$ (или эффективной частоты столкновений $\nu_t = 1/\tau_t$) определяется физикой взаимодействия частиц и типом точного интеграла, который аппроксимируется:

Случай интеграла Больцмана (Изотропное квантовое рассеяние)

В низкотемпературной плазме при столкновении электронов с нейтральными атомами длина волны де Бройля электрона больше размеров атома. Рассеяние становится изотропным (s -рассеяние), а дифференциальное сечение постоянно: $\sigma_{ea} = \sigma_0 = \text{const.}$

- В этом случае точный интеграл Больцмана переходит в форму τ -приближения автоматически.
- **Частота столкновений** выбирается как: $\nu(v_e) = \frac{1}{\tau(v_e)} = 4\pi\sigma_0 v_e n_a$, где n_a — концентрация атомов.

Случай интеграла Ландау (Кулоновское малоугловое рассеяние)

При взаимодействии заряженных частиц (например, электронов с неподвижными ионами) доминируют дальние кулоновские столкновения с малым изменением импульса. Электрон испытывает сферическую диффузию по импульсам.

- В качестве $\nu_t(v_e)$ выбирается **транспортная частота столкновений** ν_{eit} , которая характеризует темп потери направленного импульса электрона:

$$\left\langle \frac{d\vec{v}_e}{dt} \right\rangle_{\text{паралл.}} = -\nu_{eit} \vec{v}_e$$

- Для кулоновского потенциала (сечение Резерфорда) интегрирование по углам с ограничением максимального прицельного параметра дебаевским радиусом r_D дает:

$$\nu_{eit} = \frac{4\pi Z^2 e^4 n_i}{m_e^2 v_e^3} \ln \left(\frac{r_D}{r_s} \right) \propto \frac{1}{v_e^3}$$

Где $\ln(r_D/r_s)$ — кулоновский логарифм, r_s — расстояние минимального сближения (прицельный параметр рассеяния на 90°).

Резюме по выбору τ_t :

Время релаксации выбирается через транспортное сечение рассеяния σ_t :

$$\tau_t(v_e) = \frac{1}{\nu_t(v_e)}, \quad \nu_t(v_e) = v_e n_i \sigma_t(v_e)$$

$$\sigma_t(v_e) = \oint (1 - \cos \theta) \sigma(v_e, \theta) d^2 n'$$

Фактор $(1 - \cos \theta)$ («затравка транспортного сечения») убирает вклад от чистого прямолинейного движения ($\theta = 0$) и оставляет только те столкновения, которые реально приводят к изменению направления движения частицы (трансформации направленной энергии в тепловую).

NOFORMAT

Билет 7: Парные кулоновские столкновения. Транспортное сечение и транспортная частота кулоновского рассеяния, кулоновский логарифм. «Иерархия» частот столкновений в полностью ионизованной плазме. Соотношение между транспортной частотой столкновений и ленгмюровской частотой в идеальной плазме.

Ниже представлена структурированная и подробная информация по материалам лекции (Тема 4. «Частоты столкновений») для лаконичного ответа на экзаменационный билет.

1. Парные кулоновские столкновения. Транспортное сечение и транспортная частота

- **Особенность кулоновского потенциала:** в отличие от короткодействующих взаимодействий (типа жестких сфер), полное сечение кулоновского рассеяния $\oint \sigma_{\alpha\beta}(n') dn'$ расходится (равно бесконечности). Физический смысл имеет **транспортное сечение рассеяния** σ_t , которое учитывает вклад столкновений с весовым множителем, зависящим от угла рассеяния.
- **Транспортное сечение рассеяния** (σ_t) определяется как:

$$\sigma_{eit} \stackrel{\text{def}}{=} \oint (n - n', n) \sigma_{ei}(v_e, |n' - n|) d^2 n'$$

где n и n' — направления скорости частицы до и после столкновения, а σ_{ei} — дифференциальное сечение рассеяния Резерфорда.

- **Транспортная частота столкновений (ν_t)** для моноскоростного пучка частиц с концентрацией мишеней n_i задается формулой:

$$\nu_{eit} \stackrel{\text{def}}{=} v_e n_i \sigma_{eit}$$

- **Физический смысл транспортной частоты:**
 1. Характеризует темп изменения импульса (направленной скорости) частицы вдоль её первоначального направления: $\langle \frac{dv_e}{dt} \rangle_{\text{паралл.}} = -\nu_{eit} v_e$.
 2. При рассеянии на неподвижных центрах определяет скорость трансформации кинетической энергии из направленного (упорядоченного) движения в тепловое (хаотическое поперечное).
 3. Задает точное время релаксации возмущений функции распределения «дипольного» типа ($G_e^{(1)[cite_s tart]} \propto \exp(-\nu_t t)$) и определяет частоту в τ -приближении (модельном интеграле столкновений).

2. Сечение Резерфорда, кулоновский логарифм и расчет частоты

- **Дифференциальное сечение рассеяния Резерфорда** имеет вид:

$$\sigma(\theta) = \frac{r_s^2}{4 \sin^4(\theta/2)}$$

где $r_s = \frac{Ze^2}{m_e v_e^2}$ — прицельный параметр рассеяния на угол 90° (расстояние, на котором потенциальная энергия кулоновского взаимодействия становится порядка кинетической энергии электрона).

- **Кулоновский логарифм** $\ln \Lambda = \ln(r_D/r_s)$: появляется при интегрировании по углам (или прицельным параметрам) для вычисления транспортной частоты.
 - **Нижний предел** интегрирования обусловлен минимальным прицельным параметром r_s (рассеяние на большие углы).
 - **Верхний предел** ограничивается дебаевским радиусом r_D из-за эффекта экранирования поля зарядов в плазме. При $r > r_D$ кулоновское поле эффективно экранируется, и частицы движутся прямолинейно.
 - Кулоновский логарифм отражает, на сколько порядков дебаевский радиус превышает расстояние ближнего кулоновского столкновения r_s . Для идеальной плазмы $\ln(r_D/r_s) = \ln(3N_D)$, где N_D — число частиц в дебаевской сфере ($N_D \gg 1$).

- Итоговая транспортная частота электрон-ионных столкновений:

$$\nu_{eit} = \frac{4\pi Z^2 e^4 n_i}{m_e^2 v_e^3} \ln \left(\frac{r_D}{r_s} \right) \propto \frac{1}{v_e^3}$$

Замечание: из-за сильной зависимости от скорости ($\propto v_e^{-3}$) быстрые электроны слабо сталкиваются с ионами (эффект убегающих электронов).

3. «Иерархия» частот столкновений в полностью ионизованной плазме

Из-за колоссального различия в массах электронов (m) и ионов/ядер (M) в плазме возникает строгая последовательность времён релаксации и иерархия частот столкновений:

$$\nu_{ei} \gg \nu_{ii} \gg \nu_{TT}$$

1. **Электрон-электронные и электрон-ионные столкновения** ($\nu_{ei} \sim \nu_{ee}$): Происходят быстрее всего. Электроны мгновенно рассеиваются на легких электронах и тяжелых неподвижных ионах. За это время происходит **изотропизация** электронного компонента и его **термализация** (установление максвелловского распределения электронов со своей температурой T_e).
2. **Ион-ионные столкновения** ($\nu_{ii} \sim \sqrt{\frac{m}{M}} \nu_{ei}$): Поскольку тепловая скорость ионов в $\sqrt{M/m}$ раз меньше электронной (при равных температурах), частота их парных столкновений ниже в $\sqrt{M/m}$ раз. На этом этапе происходят **изотропизация и термализация ионов** к своей собственной температуре T_i .
3. **Межфракционный обмен энергией** ($\nu_{TT} \sim \frac{m}{M} \nu_{ei}$): Самый медленный процесс. При одном соударении легкий электрон передает тяжелому ядру лишь малую долю энергии ($\sim m/M$). Полное **выравнивание температур** электронной и ионной фракций ($T_e = T_i$) требует огромного числа столкновений.

4. Соотношение между транспортной и ленгмюровской частотами в идеальной плазме

- Частота кулоновских столкновений (тепловая) по порядку величины равна:

$$\nu_{ei} \sim \frac{ne^4}{m^{1/2}(kT)^{3/2}}$$

- **Ленгмюровская (плазменная) частота** определяется как:

$$\omega_L = \sqrt{\frac{4\pi n e^2}{m}}$$

- **Дебаевский радиус:** $r_D = \frac{v_T}{\omega_L} = \sqrt{\frac{kT}{4\pi n e^2}}$.
- **Безразмерное отношение частот:**

$$\frac{\nu_{ei}}{\omega_L} \sim \left(\frac{e^2 n^{1/3}}{kT} \right)^{3/2} \sim \frac{1}{n r_D^3} \sim \frac{1}{N_D}$$

Вывод для идеальной плазмы: Критерием идеальности плазмы является условие $N_D \gg 1$ (число частиц в сфере Дебая велико, а потенциальная энергия взаимодействия много меньше тепловой). Следовательно:

$$\frac{\nu_{ei}}{\omega_L} \ll 1 \implies \nu_{ei} \ll \omega_L$$

В идеальной плазме частота кулоновских столкновений **существенно ниже** плазменной частоты. Коллективные процессы (плазменные колебания) происходят гораздо быстрее, чем парная столкновительная релаксация, а длина свободного пробега частиц ℓ значительно превышает дебаевский радиус r_D .

Билет 8: Статическая (спитцеровская) проводимость изотропной плазмы.

1. Физические условия и постановка задачи

- **Стационарность (статическое поле):** Рассматривается отклик плазменной компоненты на статическое однородное электрическое поле $\vec{E}$. Время изменения поля много больше периода плазменных колебаний ($\tau \gg \omega_L^{-1}$) и времени свободного пробега электронов ($\tau \gg \nu_{et}^{-1}$).
- **Пространственные масштабы:** Характерный размер системы и длина изменения параметров плазмы L превышают как дебаевский радиус r_D , так и длину свободного пробега частиц ℓ_{col} . Это обеспечивает гидродинамический (столкновительный) режим (частицы успевают испытать много столкновений).
- **Предотвращение экранирования:** В отличие от задачи дебаевского экранирования (где потоки нулевые), полное экранирование внешнего поля предотвращено за счет непрерывной экстракции и инжекции носителей заряда на границах области («электродах»).
- **Носители тока:** Проводимость плазмы практически целиком определяется её легкой фракцией — электронами.

2. Метод решения кинетического уравнения

Для нахождения проводимости используется кинетическое уравнение с интегралом столкновений St . Применяется метод последовательных приближений по малому параметру $eE/(mv_T\nu_{et})$ (отношение «обратного» времени ускорения к частоте столкновений):

1. Функция распределения электронов аппроксимируется суммой изотропной функции (максвелловской) $G_{e0}^{(1)}$ и малого возмущения $\delta G_e^{(1)}$:

$$G_e^{(1)} = G_{e0}^{(1)} + \delta G_e^{(1)}$$

2. На исходной функции $G_{e0}^{(1)}$ интеграл столкновений зануляется ($St\{G_{e0}^{(1)}\} = 0$).
3. Левая часть кинетического уравнения заменяется градиентом от изотропной функции по импульсу: $\frac{\partial G_{e0}^{(1)}}{\partial \vec{p}} = \frac{\vec{p}}{p} \frac{\partial G_{e0}^{(1)}}{\partial p}$. Левая часть приобретает **«дипольный» профиль** по направлению импульса:

$$e_e \vec{E} \frac{\partial G_{e0}^{(1)}}{\partial \vec{p}} = e_e \left(\frac{\vec{p}}{p} \cdot \vec{E} \right) \frac{\partial G_{e0}^{(1)}}{\partial p}$$

4. Поскольку левая часть «дипольная», возмущение $\delta G_e^{(1)}$ также ищется в «дипольной» форме. Для такого возмущения интеграл столкновений линеаризуется через транспортную частоту столкновений электронов с ионами или атомами $\nu_{et}(v_e)$:

$$St\{\delta G_e^{(1)}\} = -\nu_{et}(v_e) \delta G_e^{(1)}$$

3. Вывод аналитического выражения

Выражая возмущение функции распределения из кинетического уравнения

$e_e \vec{E} \frac{\partial G_{e0}^{(1)}}{\partial \vec{p}} = -\nu_{et}(v_e) \delta G_e^{(1)}$, получаем:

$$\delta G_e^{(1)}(\vec{p}) = -\frac{e_e(\vec{p}/p \cdot \vec{E})}{\nu_{et}(v_e)} \frac{\partial G_{e0}^{(1)}}{\partial p}$$

Плотность электрического тока $\vec{j}_e$ находится интегрированием по пространству импульсов:

$$\vec{j}_e = e_e \int \frac{\vec{p}}{m_e} \delta G_e^{(1)}(\vec{p}) d^3 p = \dots = \frac{e_e^2 (3 - \alpha) n_e \vec{E}}{3 m_e} \left\langle \frac{1}{\nu_{et}} \right\rangle_{распр.}$$

где α — показатель степени в зависимости частоты столкновений от скорости ($\nu_{et} \propto v^\alpha$).

Интегрирование по максвелловскому распределению дает итоговую формулу для **спитцеровской проводимости**:

$$\sigma = \frac{e^2 n_e}{m_e \nu_{et}(v_T)} \cdot \frac{(3 - \alpha) \Gamma[(3 - \alpha)/2]}{3 \cdot 2^{\alpha/2 - 1} \sqrt{\pi}}$$

По порядку величины проводимость оценивается как:

$$\sigma \sim \frac{\omega_L^2}{4\pi \nu_{et}(v_T)}$$

где ω_L — плазменная (ленгмюровская) частота, а v_T — тепловая скорость электронов.

Примечание: Из условия существования плазмы $\omega_L \gg \nu_{et}$ вытекает неравенство $\sigma \gg \nu_{et}$, что указывает на формальное нарушение стандартного закона максвелловской релаксации заряда внутри плазмы (нельзя пренебрегать инерцией электронов в динамических процессах).

4. Проводимость полностью ионизованной плазмы

Для кулоновского рассеяния электронов на ионах показатель степени $\alpha = -3$, а транспортная частота столкновений равна:

$$\nu_{ei}(v_{eT}) = \frac{4\pi Z^2 e^4 n_i}{m_e^2 v_{eT}^3} \ln \Lambda$$

где $\ln \Lambda = \ln(r_D/r_s)$ — кулоновский логарифм.

Подставляя $\alpha = -3$ и ν_{ei} в общую формулу, получаем выражение для проводимости полностью ионизованной плазмы:

$$\sigma = \frac{p \cdot 32/\pi^3 \cdot (kT_e)^{3/2}}{Ze^2 m_e^{1/2} \ln(r_D/r_s)} \propto T_e^{3/2}$$

Ключевые свойства спитцеровской проводимости:

1. **Независимость от концентрации плазмы** (с точностью до слабого кулоновского логарифма). Физический смысл: при уменьшении концентрации носителей тока (n_e) одновременно уменьшается число рассеивающих центров (ионов n_i), что пропорционально увеличивает время свободного пробега электронов и скорость, которую они успевают набрать в поле.

2. **Сильная температурная зависимость** ($\sigma \propto T_e^{3/2}$): Проводимость быстро растет с ростом температуры, так как с увеличением энергии электронов уменьшается прицельное расстояние эффективного кулоновского взаимодействия, а следовательно, падает частота столкновений.

5. Численные оценки и сравнение с металлами

В системе СИ электропроводность полностью ионизованной плазмы выражается как:

$$\sigma \approx 1,9 \cdot 10^5 \cdot \frac{(T_e[13,6 \text{ эВ}])^{3/2}}{\ln(r_D/r_s)} \quad (\text{См/м})$$

- **Сходство с металлами:** Расчет качественно соответствует классической теории Друде для проводимости металлов. Скорость электронов в металле определяется энергией Ферми (порядка нескольких эВ), что сопоставимо с тепловыми энергиями лабораторной плазмы. По этой причине порядки величин проводимости плазмы и металлов близки.
- **Отличия:** Проводимость меди составляет $5,7 \cdot 10^7$ См/м. Полностью ионизованная плазма догоняет медь по проводимости при температурах порядка $0,1 \text{ кэВ} \approx 10^6 \text{ К}$ (условия в центре Солнца или на установках ТЯС). Более высокая проводимость металлов при обычных условиях объясняется квантово-волновыми свойствами вырожденного электронного газа в строго упорядоченной кристаллической решетке, где электроны рассеиваются на существенно больших расстояниях, чем в хаотическом газе плазмы.

Билет 9: Коэффициент диффузии. Соотношение Эйнштейна. Амбиполярная диффузия.

На основе материалов предоставленной лекции «Тема 5. Коэффициенты переноса» структура ответа на экзаменационный билет будет выглядеть следующим образом:

Экзаменационный билет: Коэффициент диффузии. Соотношение Эйнштейна. Амбиполярная диффузия

1. Коэффициент диффузии в плазме

Физические условия и применимость

Диффузия представляет собой процесс **устранения неоднородности концентрации** за счёт теплового переноса вещества. Диффузионный (столкновительный) режим реализуется при выполнении следующих условий:

1. Пространственный масштаб неоднородности (L) значительно превышает длину свободного пробега частиц (ℓ_{col}) и дебаевский радиус (r_D). Частицы должны успевать испытать много столкновений на длине изменения параметров.
2. Предполагается наличие фонового нейтрального газа, концентрация которого существенно выше концентрации плазменной компоненты.
3. *Важное примечание:* Если масштаб неоднородности меньше длины свободного пробега (например, в полностью ионизованной плазме без нейтрального газа), выравнивание давления происходит не путем диффузии, а за счет **волновых процессов** — (ионно-)звуковых волн (со скоростью звука происходит расширение в вакуум).

Физический механизм

«Сила», возникающая из-за градиента давления (или дивергенции плотности потока импульса плазменной фракции), в стационарном состоянии компенсируется силой столкновительного (динамического) трения о среду (фоновый нейтральный газ).

Качественная оценка коэффициента диффузии (D_α)

Коэффициент диффузии определяется как отношение квадрата перемещения частицы за время свободного пробега к самому времени свободного пробега (ν_t^{-1}):

$$D_\alpha \sim \frac{\ell_{col}^2}{\nu_t^{-1}} = v_T \ell_{col}$$

где v_T — тепловая скорость, а ℓ_{col} — длина свободного пробега частиц сорта α .

2. Соотношение Эйнштейна

Соотношение Эйнштейна связывает между собой **коэффициент диффузии** (D_α) и **подвижность частиц** (b_α) (или проводимость σ_α).

Строгий кинетический вывод

1. Записывается кинетическое уравнение для процесса диффузии под действием градиента концентрации:

$$v_\alpha \cdot \nabla n_\alpha G_{\alpha 0}^{(1)} = St_{\alpha\alpha} \{ \delta G_\alpha^{(1)} \}$$

2. Записывается кинетическое уравнение для электропроводности в статическом электрическом поле E :

$$e_\alpha E \cdot \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial p} = St_{\alpha\alpha} \{ \delta G_\alpha^{(1)} \}$$

3. Если невозмущенная функция распределения $G_{\alpha 0}^{(1)}$ является **максвелловской**, то её производная по импульсу дает:

$$\frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial p} = -\frac{v_\alpha}{kT_\alpha} G_{\alpha 0}^{(1)} \propto G_{\alpha 0}^{(1)} v_\alpha$$

4. Из подобия левых частей уравнений следует, что градиент концентрации ∇n_α вызывает точно такое же возмущение функции распределения $\delta G_\alpha^{(1)}$, что и некоторое **эквивалентное электрическое поле**:

$$E_{equiv} = -\frac{kT_\alpha}{e_\alpha n_\alpha} \nabla n_\alpha$$

5. Вычисляя плотность потока частиц Γ_α через индуцированный эквивалентным полем ток $j_\alpha = \sigma_\alpha E_{equiv}$:

$$\Gamma_\alpha = \frac{j_\alpha}{e_\alpha} = -\frac{kT_\alpha \sigma_\alpha}{e_\alpha^2 n_\alpha} \nabla n_\alpha$$

Отсюда, согласно определению потока диффузии ($\Gamma_\alpha = -D_\alpha \nabla n_\alpha$), получаем выражение для коэффициента диффузии:

$$D_\alpha = \frac{kT_\alpha \sigma_\alpha}{e_\alpha^2 n_\alpha}$$

Окончательная форма соотношения Эйнштейна

Учитывая связь проводимости и подвижности ($\sigma_\alpha = e_\alpha n_\alpha b_\alpha$), получаем классическое **соотношение Эйнштейна**:

$$D_\alpha = \frac{kT_\alpha b_\alpha}{e_\alpha}$$

Примечание: Данный результат универсален, так как он **не зависит от конкретной формы интеграла столкновений**. По порядку величины соотношение остается справедливым для произвольного (немаксвелловского) распределения, что доказывается простой оценкой через отношение $D_\alpha \sim v_T \ell_{col}$ к подвижности $b_\alpha \sim \frac{e_\alpha}{m_\alpha \nu_t}$.

3. Амбиполярная диффузия

Физический смысл и причины возникновения

Приставка «амби» означает обоюдность или двойственность. В плазме легкие электроны имеют гораздо более высокую тепловую скорость и коэффициент диффузии, чем тяжелые ионы ($D_e \gg D_i$), и стремятся вырваться вперед, опережая ионы.

Однако в «медленных» процессах малейшее разделение зарядов мгновенно порождает сильное **внутреннее электрическое поле разделения зарядов**. Это квазистатическое поле выполняет двойную роль:

- **Тормозит** быстро диффундирующие электроны;
- **Ускоряет (подгоняет)** более медленные ионы.

В результате обе фракции вынуждены диффундировать совместно (синхронно) с одинаковой скоростью, благодаря чему их локальные плотности потоков становятся равны ($\Gamma_e = \Gamma_i$, при квазинейтральности $n_e \approx Zn_i$; далее для простоты принято $Z = 1$).

Математический вывод коэффициента D_a

Запишем уравнения для плотности токов электронов и ионов, складывающихся из диффузионного тока и тока проводимости в поле разделения зарядов E :

$$j_e = -e_e D_e \nabla n_e + \sigma_e E$$

$$j_i = -e_i D_i \nabla n_i + \sigma_i E$$

Так как плазма в объеме остается квазинейтральной, суммарный электрический ток равен нулю ($j_e + j_i = 0$). Подставляя выражения и учитывая, что $e_e = -e_i$ и $\nabla n_e \approx \nabla n_i$, находим напряженность поля разделения зарядов:

$$E = -e_i \frac{D_e - D_i}{\sigma_e + \sigma_i} \nabla n_i$$

Подставим найденное поле E в выражение для потока ионов $\Gamma_i = \frac{j_i}{e_i}$:

$$\Gamma_i = -D_i \nabla n_i + \frac{\sigma_i E}{e_i} = - \left(\frac{\sigma_e D_i + \sigma_i D_e}{\sigma_e + \sigma_i} \right) \nabla n_i$$

Выражение в скобках представляет собой **коэффициент амбиполярной диффузии** (D_a).

Анализ и упрощение выражения для D_a

Так как подвижность и проводимость электронов многократно выше ионной ($\sigma_e \gg \sigma_i$), выражение упрощается:

$$D_a = \frac{\sigma_e D_i + \sigma_i D_e}{\sigma_e + \sigma_i} \approx D_i + \frac{\sigma_i}{\sigma_e} D_e$$

Используя соотношение Эйнштейна для замены проводимостей на температуры ($\frac{\sigma_i}{\sigma_e} \frac{D_e}{D_i} = \frac{ZT_e}{T_i}$), окончательно получаем:

$$D_a = D_i \left(1 + \frac{ZT_e}{T_i} \right)$$

Выводы из формулы:

1. Амбиполярная диффузия определяется масштабом диффузии **тяжелой фракции (ионов)**, но увеличивается за счет температурного вклада электронов («электронного давления»).
2. Вклад в перенос ионов от их тока проводимости в поле разделения зарядов (слагаемое $\frac{ZT_e}{T_i}$) по порядку величины равен или существенно превышает вклад от их собственного градиента концентрации (единица в скобках), поскольку часто $T_e \gg T_i$.
3. В пределе легкие электроны почти полностью останавливаются полем и переходят в распределение Больцмана, а ионы вытягиваются этим полем вперед.

Переход в униполярную диффузию

Если плазма становится сильно разреженной, дебаевский радиус r_D увеличивается и начинает превышать не только длину свободного пробега ℓ_{col} , но и пространственный размер самой неоднородности L . В этом случае тепловой энергии электронов становится достаточно, чтобы преодолеть электростатический потенциал ионов. Связь между зарядами теряется, плазменный признак исчезает, и электроны с ионами начинают диффундировать независимо друг от друга с собственными (униполярными) коэффициентами ($D_e \gg D_i$) — режим **униполярной диффузии**.

Билет 10: Уравнения для моментов функции распределения. Гидродинамическое описание плазмы. Основные гидродинамические параметры и уравнения.

Ниже представлена структурированная информация из материалов лекции (Тема 6. «Гидродинамическое описание плазмы») для подготовки ответа на экзаменационный билет.

1. Суть гидродинамического описания плазмы и моменты функции распределения

Переход к гидродинамике: Гидродинамическое описание плазмы осуществляет переход от 1-частичной функции распределения $G_\alpha^{(1)}$ в 6-мерном фазовом пространстве координат и импульсов к конечному набору функций в 3-мерном обычном координатном пространстве. Вместо детального описания распределения частиц по импульсам в каждой точке пространства, среда характеризуется набором интегральных параметров — **моментов функции распределения** (скаляров, векторов и тензоров).

Принцип получения уравнений: Динамические уравнения для гидродинамических параметров (в виде моментов) выводятся путем интегрирования кинетического уравнения для функции распределения $G_\alpha^{(1)}$ по всему пространству импульсов ($|p| < \infty$) с тем же весовым множителем, который используется в определении данного параметра.

Для получения параметров, строго не являющихся моментами (например, гидродинамическая скорость или температура), временные и пространственные производные в уравнениях преобразуют и перегруппировывают.

2. Основные гидродинамические параметры (Моменты)

Для каждой плазменной фракции α (например, электронов или ионов) вводятся следующие параметры:

1. **Концентрация (n_α)** — момент с единичной весовой функцией:

$$n_\alpha(r) = \int G_\alpha^{(1)}(r, p) d^3p$$

- *Производные параметры:* массовая плотность $m_\alpha n_\alpha$ и плотность заряда $\rho_\alpha = e_\alpha n_\alpha$.

2. **Плотность потока частиц (Γ_α)** — момент с весовой функцией в виде вектора скорости $v(p)$:

$$\Gamma_\alpha = \int v(p) G_\alpha^{(1)}(r, p) d^3p$$

3. **Гидродинамическая (направленная) скорость (u_α)** — локальная «центромассовая» скорость фракции. Строго говоря, является не моментом, а *отношением моментов*:

$$u_\alpha = \frac{\Gamma_\alpha}{n_\alpha}$$

- *Производные параметры:* плотность импульса $m_\alpha u_\alpha n_\alpha$ и плотность электрического тока фракции $j_\alpha = e_\alpha u_\alpha n_\alpha$.

4. **Полное давление** ($\hat{\Pi}_{\alpha ij}$) — тензор ранга 2 (матрица 3×3), плотность потока импульса. Момент с весовой функцией в виде произведения проекций скоростей $v_i p_j$:

$$\hat{\Pi}_{\alpha ij} = m_\alpha \int v_i v_j G_\alpha^{(1)}(r, p) d^3 p$$

По теореме Кёнига разделяется на динамическое и тепловое давления:

$$\hat{\Pi}_{\alpha ij} = m_\alpha n_\alpha u_{\alpha i} u_{\alpha j} + \hat{P}_{\alpha ij}$$

- *Динамическое давление:* $m_\alpha n_\alpha u_{\alpha i} u_{\alpha j}$ — поток импульса направленного движения.
- «Тепловое» давление ($\hat{P}_{\alpha ij}$) : n оток импульса хаотического теплового движения относительно локального центра масс. Д_{ii} — нормальные напряжения (собственно гидродинамическое давление), а недиагональные $\hat{P}_{\alpha ij}$ — касательные (тангенциальные) напряжения (вязкость).

5. **Плотность «тепловой» энергии (ϵ_α) и Температура (T_α):**

$$\epsilon_\alpha = \frac{1}{2} \sum_i \hat{P}_{\alpha ii}, \quad kT_\alpha = \frac{2\epsilon_\alpha}{3n_\alpha}$$

Температура характеризует энергию хаотического движения. В бесстолкновительной плазме тепловая энергия может изменяться анизотропно (только вдоль одного направления, например, вдоль магнитного поля или скорости $\vec{u}$).

6. **Плотность потока тепла / кинетической энергии (W_α):**

$$W_\alpha = \int v \frac{m_\alpha v^2}{2} G_\alpha^{(1)}(r, p) d^3 p$$

В изотропном случае преобразуется к виду: $W_\alpha = u_\alpha \left(\frac{n_\alpha m_\alpha u_\alpha^2}{2} + \frac{5n_\alpha kT_\alpha}{2} \right)$, где второе слагаемое представляет собой плотность энтальпии.

3. Основные гидродинамические уравнения фракции

Интегрируя кинетическое уравнение, получают систему уравнений для каждой фракции плазмы:

- **Уравнение непрерывности (нулевой момент):** Получают интегрированием кинетического уравнения с весом 1. Выражает закон сохранения числа частиц:

$$\frac{\partial n_\alpha}{\partial t} + \operatorname{div}(n_\alpha u_\alpha) = 0$$

- **Уравнение Эйлера / сохранения импульса (первый момент):** Получают интегрированием кинетического уравнения с весовым множителем в виде импульса p . Является гидродинамическим аналогом уравнения Ньютона:

$$m_\alpha n_\alpha \left(\frac{\partial u_\alpha}{\partial t} + (u_\alpha, \nabla) u_\alpha \right) = e_\alpha n_\alpha \left(E + \frac{[u_\alpha, B]}{c} \right) - \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^3 \frac{\partial \hat{P}_{\alpha ij}}{\partial x_i} x_{0j} -$$

Где: первый член справа — сила Лоренца, второй — градиент тензора теплового давления, третий — сила динамического трения между фракциями (через приведенную массу $\mu_{\alpha\beta}$ и эффективную транспортную частоту столкновений $\nu_{\alpha\beta}^t$).

- **Уравнение энергии (второй момент):** Уравнение для плотности кинетической энергии преобразуется к уравнению для температуры, а затем — к уравнению изменения энтропии (описывает производство тепла за счет столкновений и трения).

4. Модели описания плазмы

В зависимости от способа усреднения параметров макроскопическое состояние плазмы описывают двумя основными моделями:

А. Двухжидкостная модель плазмы

Электроны (e) и ионы (i) рассматриваются как две самостоятельные, взаимопроникающие жидкости, обладающие собственными концентрациями (n_e, n_i) и скоростями (u_e, u_i). Они взаимодействуют через самосогласованные электромагнитные поля и взаимное трение:

$$\frac{\partial n_e}{\partial t} + \operatorname{div}(n_e u_e) = 0, \quad \frac{\partial n_i}{\partial t} + \operatorname{div}(n_i u_i) = 0$$

$$m_e n_e \left[\frac{\partial u_e}{\partial t} + (u_e, \nabla) u_e \right] = -e n_e \left(E + \frac{[u_e, B]}{c} \right) - \nabla P_e - \nu_{ei} \mu (u_e - u_i) n_e$$

$$m_i n_i \left[\frac{\partial u_i}{\partial t} + (u_i, \nabla) u_i \right] = Z e n_i \left(E + \frac{[u_i, B]}{c} \right) - \nabla P_i + \nu_{ei} \mu (u_e - u_i) n_e$$

Система замыкается уравнениями Максвелла ($\text{rot } E = -\frac{1}{c} \frac{\partial B}{\partial t}$, $\text{rot } B = \frac{4\pi e}{c} (Zn_i u_i - n_e u_e) + \frac{1}{c} \frac{\partial E}{\partial t}$) и уравнениями процесса для давлений $P_e(n_e), P_i(n_i)$.

Б. Одножидкостная модель плазмы (Магнитная гидродинамика)

Плазма рассматривается как единая проводящая жидкость, характеризующаяся суммарными (центромассовыми) параметрами:

- **Массовая плотность:** $\rho_m = m_i n_i + m_e n_e$
- **Гидродинамическая скорость жидкости:** $u = \frac{m_i n_i u_i + m_e n_e u_e}{\rho_m}$
- **Плотность заряда:** $\rho_q = e(Zn_i - n_e)$
- **Плотность электрического тока:** $j = e(Zn_i u_i - n_e u_e)$

Основные уравнения модели:

1. Уравнение непрерывности для массы: $\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \text{div}(\rho_m u) = 0$
2. Уравнение непрерывности для заряда: $\frac{\partial \rho_q}{\partial t} + \text{div } j = 0$
3. Уравнение движения жидкости (Эйлера): $\rho_m \left[\frac{\partial u}{\partial t} + (u, \nabla)u \right] = \rho_q E + \frac{[j, B]}{c} - \nabla P$
4. Обобщенный закон Ома (динамическое уравнение для плотности тока j , получаемое как линейная комбинация уравнений движения электронов и ионов). В пределе тяжелых неподвижных ионов он упрощается до уравнения:

$$\frac{\partial j}{\partial t} = \frac{e^2 n_e}{m_e} E - \frac{e}{m_e c} [j, B] + \frac{e}{m_e} \nabla P_e - \nu j$$

5. Границы применимости гидродинамики

Главное допущение гидродинамики состоит в том, что направленное макроскопическое движение и хаотическое тепловое движение считаются **некоррелированными**.

- **Когда подход оправдан:** Когда характерное время изменения процессов значительно больше времени свободного пробега частиц между столкновениями ($\tau \gg \tau_{cm}$). Столкновения эффективно перемешивают и разделяют упорядоченное и хаотическое движения. Подход также применим для быстрых бесстолкновительных процессов, если фазовая скорость волны много больше тепловой скорости частиц ($v_\phi \gg v_m$).
- **Что «теряется» при гидродинамическом описании:** Теряются тонкие кинетические эффекты, обусловленные **резонансными частицами**, которые движутся точно с фазовой скоростью волны. В бесстолкновительном пределе такие частицы определяют резонансный бесстолкновительный энергообмен между полем и плазмой (например, затухание Ландау).

Билет 11: Двухжидкостная и одножидкостная гидродинамика плазмы.

На основе материалов предоставленной презентации подготовлена структурированная информация для ответа на экзаменационный билет «Двухжидкостная и одножидкостная гидродинамика плазмы».

1. Введение: Суть гидродинамического описания плазмы

- **Переход к макропараметрам:** Гидродинамический подход осуществляет переход от детального описания (одночастичных функций распределения $G_\alpha^{(1)}$ в 6-мерном фазовом пространстве координат и импульсов) к конечному набору функций в привычном 3-мерном координатном пространстве.
 - **Использование моментов:** Вместо функции распределения по импульсам состояние плазмы в каждой точке характеризуется интегральными параметрами — **моментами** (скалярами, векторами и тензорами), полученными интегрированием функции распределения по импульсам с определенными весовыми множителями. К базовым параметрам относятся:
 - Концентрация фракции (n_α).
 - Гидродинамическая (направленная) скорость ($u_\alpha = \Gamma_\alpha / n_\alpha$, где Γ_α — плотность потока частиц).
 - Тензор давления ($\hat{\Pi}_\alpha$ или «тепловое» давление $\hat{P}_\alpha$).
 - **Главное ограничение:** Гидродинамика считает направленное и тепловое движения независимыми (некоррелированными). Из-за этого в бесстолкновительном пределе «теряются» кинетические эффекты — резонансное взаимодействие групп частиц с электромагнитным полем (например, затухание Ландау).
-

2. Двухжидкостная гидродинамика плазмы

В рамках этой модели электронная ($\alpha = e$) и ионная ($\alpha = i$) компоненты плазмы рассматриваются как **две отдельные, взаимопроникающие жидкости**, каждая из которых обладает собственной плотностью, концентрацией и гидродинамической скоростью.

- **Взаимодействие фракций:** Жидкости взаимодействуют друг с другом через силы трения (столкновения) и через самосогласованные электрическое $\mathbf{E}$ и магнитное $\mathbf{B}$ поля, которые они совместно и создают.
- Система уравнений двухжидкостной модели:

1. **Уравнения непрерывности** (закон сохранения числа частиц для каждой фракции):

$$\frac{\partial n_e}{\partial t} + \operatorname{div}(n_e \mathbf{u}_e) = 0, \quad \frac{\partial n_i}{\partial t} + \operatorname{div}(n_i \mathbf{u}_i) = 0$$

2. **Уравнения движения (Эйлера)** для электронов и ионов (аналог закона Ньютона, где учитываются силы Лоренца, градиенты давлений и межчастичное трение):

- Для электронов:

$$m_e n_e \left[\frac{\partial \mathbf{u}_e}{\partial t} + (\mathbf{u}_e \cdot \nabla) \mathbf{u}_e \right] = -en_e \left(\mathbf{E} + \frac{[\mathbf{u}_e \times \mathbf{B}]}{c} \right) - \nabla P_e - \nu_{ei} \mu$$

- Для ионов (заряд Ze):

$$m_i n_i \left[\frac{\partial \mathbf{u}_i}{\partial t} + (\mathbf{u}_i \cdot \nabla) \mathbf{u}_i \right] = Zen_i \left(\mathbf{E} + \frac{[\mathbf{u}_i \times \mathbf{B}]}{c} \right) - \nabla P_i + \nu_{ei} \mu$$

(Здесь $\mu = \frac{m_e m_i}{m_e + m_i}$ — приведенная масса, ν_{ei} — эффективная частота столкновений, а $P_e(n_e), P_i(n_i)$ задаются уравнениями процесса).

3. **Уравнения Максвелла** для самосогласованных полей (роторные уравнения):

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{B} = \frac{4\pi e}{c} (Zn_i \mathbf{u}_i - n_e \mathbf{u}_e) + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

3. Одножидкостная гидродинамика плазмы

В одножидкостной модели плазма рассматривается как **единая сплошная среда (жидкость)**, обладающая суммарной массой, единой скоростью центра масс, а также наведенными в ней суммарным электрическим зарядом и током.

Уравнения двухжидкостной модели строго математически заменяются эквивалентной системой через введение сквозных величин:

- Вводимые макропараметры:

- Массовая плотность: $\rho_m = m_i n_i + m_e n_e$

- Гидродинамическая скорость жидкости (скорость центра масс):

$$\mathbf{u} = \frac{m_i n_i \mathbf{u}_i + m_e n_e \mathbf{u}_e}{\rho_m}$$

- Плотность электрического заряда: $\rho_q = e(Zn_i - n_e)$
- Плотность электрического тока: $\mathbf{j} = e(Zn_i \mathbf{u}_i - n_e \mathbf{u}_e) \neq \rho_q \mathbf{u}$
- Система уравнений одножидкостной модели:
 1. Уравнение непрерывности для массы:

$$\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho_m \mathbf{u}) = 0$$

2. Уравнение непрерывности для заряда:

$$\frac{\partial \rho_q}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{j} = 0$$

3. Уравнение движения (Эйлера) для жидкости в целом:

$$\rho_m \left[\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right] = \rho_q \mathbf{E} + \frac{[\mathbf{j} \times \mathbf{B}]}{c} - \nabla(P_e^{(\psi_m)} + P_i^{(\psi_m)})$$

4. **Обобщенный закон Ома** (динамическое уравнение для плотности тока $\mathbf{j}$, получаемое вычитанием уравнений движения фракций с весовыми множителями заряда):

$$\frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{j} \mathbf{u}^T + \mathbf{u} \mathbf{j}^T + \rho_q \mathbf{u} \mathbf{u}^T) = \left(\frac{e^2 n_e}{m_e} + \frac{Z^2 e^2 n_i}{m_i} \right) \mathbf{E} + \frac{Z e^2 \rho_m}{m_e m_i c} [\mathbf{u} \times$$

4. Важный частный случай: Предел неподвижных тяжелых ионов

Если рассматривать классический предел, где ионы практически неподвижны в силу своей огромной массы ($m_i \gg m_e$), обобщенный закон Ома существенно упрощается и фактически совпадает с уравнением Эйлера для электронной компоненты:

$$\frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t} = \frac{e^2 n_e}{m_e} \mathbf{E} - \frac{e}{m_e c} [\mathbf{j} \times \mathbf{B}] + \frac{e}{m_e} \nabla P_e^{(\psi_m)} - \nu \mathbf{j}$$

Резюме для ответа:

- **Двухжидкостная модель** точнее описывает высокочастотные процессы, отдельное движение легких электронов и тяжелых ионов, но математически более

громоздка.

- **Одножидкостная модель** (часто переходящая в идеальную или диссипативную магнитогидродинамику МГД) удобна для описания низкочастотных, крупномасштабных макроскопических движений плазмы как единого целого.

Билет 12: Проводимость в среде с временной и пространственной дисперсией: координатно-временное представление и представление в пространстве частот и волновых векторов. Связь проводимости с диэлектрической восприимчивостью и диэлектрической проницаемостью.

На основе материалов предоставленной лекции «Тема 7. Временная и пространственная дисперсия» структура ответа на экзаменационный билет будет выглядеть следующим образом:

1. Понятие временной и пространственной дисперсии

- **Временная (частотная) дисперсия** означает **немгновенную** связь между откликом среды (током $\mathbf{j}_{pl}$, вектором поляризации $\mathbf{P}_{pl}$, индукцией $\mathbf{D}_{pl}$) и напряженностью электрического поля $\mathbf{E}$.
 - В плазме она проявляется для процессов, происходящих быстрее времени свободного пробега частицы между столкновениями, когда стационарная скорость частицы не успевает установиться.
- **Пространственная дисперсия** означает **нелокальную** связь между откликом среды и полем $\mathbf{E}$ (отклик в данной точке пространства определяется полем не только в этой точке, но и в её окрестности).
 - В плазме она существенна для «коротковолновых медленных» процессов, при которых частица успевает пролететь масштаб неоднородности поля за время его изменения (для волн это эквивалентно фазовой скорости порядка или меньше тепловой скорости частиц). Частным проявлением служит дебаевское экранирование.

2. Координатно-временное представление проводимости

В безграничной, однородной и изотропной плазме (при условии причинности, когда в начальный момент времени $t_0 \rightarrow -\infty$ возмущения отсутствовали) связь между

плотностью плазменного тока $\mathbf{j}_{pl}(\mathbf{r}, t)$ и электрическим полем $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ выражается пространственно-временной **свёрткой**:

$$j_{pl,i}(\mathbf{r}, t) = \sum_{j=x,y,z} \int_0^\infty d\tau \int_{|\boldsymbol{\rho}|[cite_start] < c\tau} \hat{\Sigma}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau) E_j(\mathbf{r} - \boldsymbol{\rho}, t - \tau) d^3 \boldsymbol{\rho}$$

- Здесь $\hat{\Sigma}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau)$ — тензор проводимости плазмы в координатно-временном представлении.
- Переменные интегрирования: $\tau = t - t'$ (прошедшее время от момента воздействия) и $\boldsymbol{\rho} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$ (относительное пространственное положение источника возмущения).
- Интегрирование ограничено световым конусом $|\boldsymbol{\rho}|[cite_start] < c\tau$ согласно принципу причинности.
- В гипотетической среде без дисперсии связь мгновенна и локальна:
 $\hat{\Sigma}(\boldsymbol{\rho}, \tau) = \hat{\Sigma}_0 \delta(\boldsymbol{\rho}) \delta(\tau)$, что приводит к классическому закону Ома $\mathbf{j} = \sigma_0 \mathbf{E}$.

3. Представление в пространстве частот и волновых векторов $(\omega, \mathbf{k})$

Если электрическое поле представляет собой плоскую волну с комплексной частотой ω ($\text{Im } \omega > 0$ для нарастающих процессов) и волновым вектором $\mathbf{k}$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$$

, то индуцированный плазменный ток также принимает вид плоской волны:

$$\mathbf{j}_{pl}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{j}_{pl,0} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$$

.

Связь между комплексными амплитудами тока и поля становится алгебраической благодаря **тензору проводимости** $\hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k})$:

$$j_{pl,0i} = \sum_{j=x,y,z} \hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k}) E_{0j}$$

Тензор $\hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k})$ является образом Фурье — Лапласа от координатно-временного тензора $\hat{\Sigma}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau)$:

$$\hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k}) = \int_0^\infty d\tau \int_{|\boldsymbol{\rho}|[cite_start] < c\tau} \hat{\Sigma}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau) \exp(i\omega\tau - i\mathbf{k}\boldsymbol{\rho}) d^3 \boldsymbol{\rho}$$

Важные особенности определения $\hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k})$:

1. **Нарастающие процессы** ($\text{Im } \omega > 0$): Преобразование Лапласа строго определено для процессов, нарастающих из прошлого.
2. **Вещественные частоты** ($\text{Im } \omega = 0$): Проводимость на вещественной оси находится как аналитическое продолжение из верхней полуплоскости:

$$\hat{\sigma}(\text{Re } \omega, \mathbf{k}) = \lim_{\text{Im } \omega \rightarrow +0} \hat{\sigma}(\text{Re } \omega + i\text{Im } \omega, \mathbf{k})$$

Для медленных волн ($v_{ph} < c$) проводимость содержит вещественную активную часть ($\text{Re } \hat{\sigma} \neq 0$), описывающую *бесстолкнувательное резонансное поглощение или усиление* (затухание Ландау) за счет частиц, движущихся в фазовой синхронности с волной ($\mathbf{k}\mathbf{v} = \omega$).

3. **Затухающие процессы** ($\text{Im } \omega < 0$): Попытка определить проводимость через простое обращение времени решений приводит к парадоксальному изменению знака активной проводимости ($\hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k}) = -\hat{\sigma}(-\omega, \mathbf{k})$). Поэтому проводимость для затухающих полей строго определяется методом **аналитического продолжения** из верхней полуплоскости частот в нижнюю.

4. Связь проводимости с диэлектрической восприимчивостью и проницаемостью

Тензор проводимости фундаментально определяет отклик среды и выражается через связанные с ним материальные тензоры.

А. Связь с вектором поляризации и диэлектрической восприимчивостью ($\hat{\chi}$)

Вектор поляризации плазмы $\mathbf{P}_{pl}$ определяется через интеграл от плотности тока:

$$\mathbf{j}_{pl} = \frac{\partial \mathbf{P}_{pl}}{\partial t} \implies \mathbf{P}_{pl}(\mathbf{r}, t) = \int_{-\infty}^t \mathbf{j}_{pl}(\mathbf{r}, t_0) dt_0$$

- В **координатно-временном представлении** тензор диэлектрической восприимчивости $\hat{\chi}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau)$ равен интегралу по времени от тензора проводимости:

$$\hat{\chi}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau) = \int_0^\tau \hat{\Sigma}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau') dt'$$

- В $(\omega, \mathbf{k})$ -представлении операция интегрирования по времени сводится к делению на $-i\omega$:

$$\hat{\chi}_{ij}(\omega, \mathbf{k}) = \frac{\hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k})}{-i\omega} = i \frac{\hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k})}{\omega}$$

Б. Связь с вектором индукции и диэлектрической проницаемостью ($\hat{\epsilon}$)

Для корректной записи уравнений Максвелла объединяют ток смещения и плазменный ток, вводя вектор электрической индукции $\mathbf{D}_{pl} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}_{pl}$:

$$\frac{\partial \mathbf{D}_{pl}}{\partial t} = 4\pi\mathbf{j}_{pl} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

- В координатно-временном представлении материальная связь $\mathbf{D}_{pl}$ и $\mathbf{E}$ имеет вид свёртки через ядро $\hat{\epsilon}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau)$:

$$\hat{\epsilon}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau) = \delta_{ij}\delta(\boldsymbol{\rho})\delta(\tau) + 4\pi \int_0^\tau \hat{\Sigma}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau') d\tau'$$

- В $(\omega, \mathbf{k})$ -представлении связь становится наиболее известной алгебраической формулой линейной электродинамики:

$$\hat{\epsilon}_{ij}(\omega, \mathbf{k}) = \delta_{ij} + 4\pi\hat{\chi}_{ij}(\omega, \mathbf{k}) = \delta_{ij} + i\frac{4\pi}{\omega}\hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k})$$

Резюме материальных связей в $(\omega, \mathbf{k})$ -пространстве:

$$\mathbf{j}_0 = \hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k})\mathbf{E}_0$$

$$\mathbf{P}_0 = \hat{\chi}(\omega, \mathbf{k})\mathbf{E}_0 = \frac{i}{\omega}\hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k})\mathbf{E}_0$$

$$\mathbf{D}_0 = \hat{\epsilon}(\omega, \mathbf{k})\mathbf{E}_0 = \left(\hat{I} + i\frac{4\pi}{\omega}\hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k}) \right) \mathbf{E}_0$$

Билет 13: Тензор комплексной проводимости в кинетической теории изотропной плазмы. Вклад в проводимость баллистической части возмущения плазмы. Правило Ландау для интегрирования по импульсу частиц.

Ниже представлена структурированная информация из приложенных лекций (Тема 7 и Тема 8), оформленная в виде ответов на вопросы экзаменационного билета.

1. Тензор комплексной проводимости в кинетической теории изотропной плазмы

В линейной электродинамике плазмы предел «слабого» электромагнитного поля предполагает, что поле вносит лишь малое возмущение в функцию распределения частиц: $|\delta G_{\alpha}^{(1)}| \ll G_{\alpha 0}^{(1)}$.

Изотропная плазма характеризуется тем, что её невозмущённая функция распределения зависит только от абсолютной величины импульса: $G_{\alpha 0}^{(1)}(|p|)$. В такой среде сила Лоренца $\frac{e_{\alpha}}{c}[v, B]$ не создаёт источника возмущения функции распределения, так как она перемещает частицы в импульсном пространстве по поверхностям постоянной энергии (поверхностям постоянной функции $G_{\alpha 0}^{(1)}$). Следовательно, отклик изотропной плазмы обусловлен исключительно электрическим полем E .

Связь тока и поля: В представлении плоских волн ($E \propto \exp(ikr - i\omega t)$) с комплексной частотой ω и волновым вектором k , материальное соотношение для плазменного тока фракции α имеет вид линейной связи:

$$j_{\alpha 0}(\omega, k) = \hat{\sigma}_{\alpha}(\omega, k)E_0$$

Полный тензор комплексной проводимости плазмы $\hat{\sigma}(\omega, k)$ связывает амплитуду установившегося тока j_{pl} и электрического поля E . Согласно кинетическому уравнению с интегралом столкновений (характеризуемым эффективной частотой столкновений ν), установившийся отклик определяется **частным (вынужденным) решением** неоднородного кинетического уравнения:

$$\delta G_{\alpha w}(p) = \frac{-ie_{\alpha}E_0}{\omega + i\nu - kv} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial p}$$

Интегрируя данное возмущение по пространству импульсов для получения плотности тока ($j_{pl} = \sum_{\alpha} e_{\alpha} \int v \delta G_{\alpha} d^3p$), получаем выражение для **компонент тензора проводимости**:

$$\hat{\sigma}_{ij}(\omega, k) = \sum_{\alpha} e_{\alpha}^2 \int_{|p| < \infty} \frac{-iv_i}{\omega + i\nu - kv} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial p_j} d^3p$$

Тензор содержит как активную (диссипативную), так и реактивную части:

- **Дисперсия:** Зависимость тензора от частоты ω отражает *временную дисперсию* (инерционность отклика среды), а зависимость от волнового вектора k — *пространственную дисперсию* (нелокальность отклика из-за теплового движения частиц).

2. Вклад в проводимость баллистической части возмущения плазмы

Полное решение линейного кинетического уравнения для возмущения функции распределения при мгновенном включении поля в момент t_0 представляет собой сумму двух слагаемых:

$$\delta G_{\alpha}^{(1)} = \delta G_{\alpha w}(p) \exp(ikr - i\omega t) + \delta G_{\alpha b}(r, p, t)$$

где $\delta G_{\alpha b}$ — общее решение однородного уравнения, называемое **собственным или «баллистическим»** решением.

Физический смысл баллистического решения: В отсутствие внешнего воздействия группы частиц с одинаковыми скоростями ведут себя как моноскоростные пучки, переносящие начальное возмущение в пространстве со своей скоростью v («баллистический перенос»). С учетом столкновений это решение экспоненциально затухает во времени:

$$\delta G_{\alpha b}(r, p, t) = -\delta G_{\alpha w}(p) \exp \{ ik \cdot [r - v(t - t_0)] - i\omega t_0 - \nu(t - t_0) \}$$

Это решение математически необходимо для выполнения причинного начального условия $\delta G_{\alpha}^{(1)}(t = t_0) = 0$. Оно порождает «биения» в системе на разностной комплексной частоте $\omega - (kv - i\nu)$.

Вклад баллистической части в проводимость и ток:

- 1. Нарастающие, осциллирующие и медленно затухающие процессы ($\text{Im } \omega \geq -\nu$):** Баллистическое решение затухает за столкновительное время ν^{-1} . На больших временах ($t - t_0 \gg \nu^{-1}$) вклад баллистической части в суммарную плотность тока стремится к нулю. Ток полностью определяется вынужденным решением $\delta G_{\alpha w}$, и введение стандартного тензора проводимости $\hat{\sigma}(\omega, k)$ является строго обоснованным.
- 2. Быстро затухающие процессы ($\text{Im } \omega < -\nu$):** Если внешнее поле затухает быстрее, чем происходит столкновительная релаксация, вынужденное решение спадает чрезвычайно быстро (подобно δ -импульсу). В этом случае на больших временах в плазме начинает доминировать именно **баллистическое решение**, затухающее медленнее, чем вынуждающее поле.
- 3. Бесстолкновительное затухание (смешивание фаз):** При конечном волновом векторе ($k \neq 0$) баллистический ток затухает даже без столкновений. Это происходит из-за «разбегания» частиц с разными скоростями: в одну точку пространства со временем приходят частицы из разных областей, где начальное поле имело противоположные фазы, что приводит к фазовому перемешиванию и взаимной компенсации их микротоков.

Спектрально баллистическое решение представляет собой континуум волн с частотами $\omega_{\text{собств}} = kv - i\nu$. Если частота воздействия близка к тепловым скоростям ($\text{Re } \omega \lesssim kv_T$ — сильная пространственная дисперсия), то вынужденное и баллистическое решения перекрываются спектрально, и их разделение становится нетривиальной задачей.

3. Правило Ландау для интегрирования по импульсу частиц

При вычислении плотности тока (или диэлектрической проницаемости) возникает необходимость интегрирования выражения вынужденного решения по проекции скорости частиц вдоль волнового вектора k (обозначим её как v_k):

$$\int \frac{f(v_k)}{\omega + i\nu - kv_k} dv_k = \frac{1}{k} \int \frac{f(v_k)}{\frac{\omega + i\nu}{k} - v_k} dv_k$$

Подынтегральная функция имеет полюс (особенность) в комплексной плоскости скорости в точке:

$$v_{\text{рез}} = \frac{\omega + i\nu}{k}$$

Физический смысл особенности: Эта точка соответствует резонансным частицам, которые движутся точно в фазе с волной ($v_k \approx \text{Re } \omega/k$) и эффективно обмениваются с ней энергией.

Правило обхода Ландау: Определение проводимости исключительно по вынужденному решению для комплексных частот затухающих процессов ($\text{Im } \omega < -\nu$) сталкивается с парадоксом (резкое изменение знака активной проводимости). Чтобы сохранить аналитическую непрерывность материальных тензоров при переходе из полуплоскости нарастающих процессов ($\text{Im } \omega > 0$) в полуплоскость затухающих процессов ($\text{Im } \omega < 0$), применяется **правило Ландау**.

Согласно правилу Ландау, суммарный отклик (вынужденный + баллистический) математически эквивалентен интегралу **только от вынужденного решения**, но с деформированным контуром интегрирования по действительной оси проекции скорости частиц:

1. Если процесс **нарастающий** ($\text{Im } \omega > 0$), особенность $v_{\text{рез}}$ лежит в верхней полуплоскости комплексной скорости, и контур интегрирования идет строго по действительной оси (особенность не пересекается).
2. Если процесс **затухающий** ($\text{Im } \omega < 0$), полюс смещается в нижнюю полуплоскость. Контур интегрирования по действительной оси скоростей должен быть деформирован так, чтобы **всегда обходить резонансный полюс снизу**.

Математически для слабого затухания ($\nu \rightarrow +0$) в окрестности полюса это раскрывается через формулу Сохоцкого-Племеля:

$$\lim_{\gamma \rightarrow +0} \frac{1}{x - (x_0 + i\gamma)} = \mathcal{P} \frac{1}{x - x_0} + i\pi\delta(x - x_0)$$

где $\mathcal{P}$ означает интегрирование в смысле главного значения, а дельта-функция $\delta(x - x_0)$ описывает вклад бесстолкновительного диссипативного поглощения энергии волны резонансными частицами (затухание Ландау).

Билет 14: Симметрия тензора проводимости изотропной плазмы. Продольная и поперечная проводимость изотропной плазмы. Нормальные (собственные) волны в изотропной среде с временной и пространственной дисперсией (дисперсионное уравнение).

Вот структурированная информация из приложенных презентаций, оформленная в виде готового ответа на экзаменационный билет.

1. Симметрия тензора проводимости изотропной плазмы

- **Линейный отклик плазмы:** В пределе слабого электромагнитного поля отклик плазмы представляется в виде плотности плазменного тока $j_{\alpha 0}$, который линейно зависит от векторной амплитуды электрического поля E_0 . Эта связь описывается тензором проводимости:

$$j_{\alpha 0} = \hat{\sigma}_{\alpha} E_0$$

- **Причина анизотропии отклика:** В изотропной плазме пространственная дисперсия (выраженная неизотропным по скорости коэффициентом $\frac{1}{\omega + i\nu - kv}$ в решении кинетического уравнения) приводит к тому, что отклик среды на компоненты электрического поля вдоль волнового вектора ($E_{0\parallel}$) и поперек него ($E_{0\perp}$) оказывается различным.
- **«Азимутальная» симметрия:** Поскольку невозмущенная функция распределения частиц является изотропной ($G_{\alpha 0}^{(1)}(|p|)$ зависит только от модуля импульса), тензор проводимости сохраняет инвариантность к повороту осей вокруг направления волнового вектора $\mathbf{k}$ (ось $z' \parallel \mathbf{k}$).
- **Зеркальная симметрия:** Элементы тензора инвариантны не только к повороту, но и к зеркальному отражению поперечных осей. Плазма одинаково реагирует на право- и левополяризованные волны, вследствие чего отсутствует ток по нормали к

плоскости векторов $\mathbf{E}_{0\parallel}$ и $\mathbf{E}_{0\perp}$ (нет псевдовекторной компоненты типа $j_{\alpha 0} = \sigma_g[\mathbf{k}^0, \mathbf{E}_0]$).

В системе координат, где ось z' направлена вдоль волнового вектора $\mathbf{k}$, тензор проводимости принимает строго **диагональный вид**:

$$\hat{\sigma}_\alpha = \begin{pmatrix} \sigma_{\alpha\perp} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\alpha\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\alpha\parallel} \end{pmatrix}$$

В произвольной системе осей тензор записывается через проекторы:

$$\hat{\sigma}_{\alpha ij} = \sigma_{\alpha\parallel} \frac{k_i k_j}{k^2} + \sigma_{\alpha\perp} \left(\delta_{ij} - \frac{k_i k_j}{k^2} \right)$$

2. Продольная и поперечная проводимость изотропной плазмы

Интегрирование (усреднение) отклика по направлениям скорости частиц, поперечным к волновому вектору, разделяет проводимость на две независимые компоненты:

- **Продольная проводимость ($\sigma_{\alpha\parallel}$):** Характеризует комплексную проводимость плазмы вдоль волнового вектора $\mathbf{k}$ (отклик на потенциальную компоненту поля). Выражается интегралом:

$$\sigma_{\alpha\parallel} = -ie_\alpha^2 \int_{|p_\perp| [cite_start] < \infty} \int_{\mathcal{L}\{p_\parallel\}} \frac{v_\parallel^2}{\omega + i\nu - |k|v_\parallel} \frac{1}{|v|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |p|} dp_\parallel d^2 p_\perp$$

- **Поперечная проводимость ($\sigma_{\alpha\perp}$):** Характеризует комплексную проводимость поперек волнового вектора $\mathbf{k}$ (отклик на вихревую компоненту поля). Выражается интегралом:

$$\sigma_{\alpha\perp} = -ie_\alpha^2 \int_{|p_\perp| [cite_start] < \infty} \int_{\mathcal{L}\{p_\parallel\}} \frac{v_\perp^2/2}{\omega + i\nu - |k|v_\parallel} \frac{1}{|v|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |p|} dp_\parallel d^2 p_\perp$$

(Здесь $\mathcal{L}\{p_\parallel\}$ обозначает контур интегрирования по продольному импульсу с учетом правила обхода Ландау)._

Связанные с ними компоненты тензора диэлектрической проницаемости $\hat{\epsilon}$ имеют вид:

$$\varepsilon_{\parallel}(\omega, |k|) = 1 + \frac{i4\pi}{\omega} \sum_{\alpha} \sigma_{\alpha\parallel}, \quad \varepsilon_{\perp}(\omega, |k|) = 1 + \frac{i4\pi}{\omega} \sum_{\alpha} \sigma_{\alpha\perp}$$

3. Нормальные (собственные) волны в изотропной среде с временной и пространственной дисперсией

Собственная волна — это электромагнитное поле вида $\exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$, способное существовать в среде в отсутствие сторонних источников (токов и зарядов).

Вывод дисперсионного уравнения из уравнений Максвелла

Подставляя гармоническую структуру поля в систему уравнений Максвелла без сторонних источников, получаем:

1. Из уравнения $\text{rot } \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ выражаем магнитное поле волны:

$$\mathbf{B}_0 = \frac{c}{\omega} [\mathbf{k}, \mathbf{E}_0]$$

2. Подставляем $\mathbf{B}_0$ в уравнение $\text{rot } \mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}_{pl}$:

$$[\mathbf{k}, [\mathbf{k}, \mathbf{E}_0]] = -\frac{\omega^2}{c^2} \mathbf{E}_0 - \frac{i4\pi\omega}{c^2} \mathbf{j}_{pl}$$

С учетом разделения поля и тока на продольную и поперечную составляющие ($\mathbf{E}_0 = \mathbf{E}_{0\parallel} + \mathbf{E}_{0\perp}$), векторное тождество $[\mathbf{k}, [\mathbf{k}, \mathbf{E}_0]] = -k^2 \mathbf{E}_{0\perp}$ позволяет спроецировать уравнение на два направления:

1. Продольные (потенциальные) волны-колебания

Проекция уравнения на направление волнового вектора $\mathbf{k}$ дает баланс тока смещения и продольного плазменного тока:

$$0 = -\frac{i\omega}{c} \mathbf{E}_{0\parallel} + \frac{4\pi}{c} \sigma_{\parallel} \mathbf{E}_{0\parallel} \implies \omega \left(1 + \frac{i4\pi\sigma_{\parallel}}{\omega} \right) \mathbf{E}_{0\parallel} = 0$$

Поскольку для волны $\mathbf{E}_{0\parallel} \neq 0$, получаем **дисперсионное уравнение для продольных волн**:

$$\varepsilon_{\parallel}(\omega, \mathbf{k}) = 0$$

2. Поперечные (вихревые) волны

Проекция уравнения на плоскость, ортогональную вектору $\mathbf{k}$, связывает вихревое магнитное поле с поперечным током:

$$-k^2 \mathbf{E}_{0\perp} = -\frac{\omega^2}{c^2} \mathbf{E}_{0\perp} - \frac{i4\pi\omega}{c^2} \sigma_{\perp} \mathbf{E}_{0\perp} \implies \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp} \right) \mathbf{E}_{0\perp} = 0$$

Для существования ненулевого поперечного поля ($\mathbf{E}_{0\perp} \neq 0$) получаем **дисперсионное уравнение для поперечных волн**:

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp}(\omega, \mathbf{k})$$

Резюме дисперсионных уравнений:

В изотропной среде с временной и пространственной дисперсией существуют два типа нормальных волн, чьи частоты связаны с волновым вектором через соответствующие компоненты проницаемости:

- Для продольных волн: $\varepsilon_{\parallel}(\omega, k) = 0$
- Для поперечных волн: $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp}(\omega, k)$

Билет 15: Поперечная электромагнитная волна в изотропной плазме. Дисперсионное уравнение, показатель преломления, фазовая и групповая скорость. Глубина проникновения при отражении от плазменного слоя (с резкой границей).

На основе предоставленных лекционных материалов сформирован структурированный ответ для экзаменационного билета.

1. Поперечная электромагнитная волна в изотропной плазме

- **Определение:** Поперечная (вихревая) волна представляет собой электромагнитное поле вида $\vec{E} = \vec{E}_0 \exp(i\vec{k}\vec{r} - i\omega t)$, существующее в плазме в отсутствие сторонних токов и зарядов.
- **Характеристики поляризации:**
 - Вектор поляризации электрического поля $\vec{e}_0 = \vec{E}_0/|\vec{E}_0|$ направлен строго поперек волнового вектора ($\vec{E}_{0\perp} \perp \vec{k}$, а продольная компонента $\vec{E}_{0\parallel} = 0$).
 - Электрическое поле является чисто вихревым ($\text{div} \vec{E} \propto \vec{k}\vec{E} = 0$). Она порождает чисто вихревые плазменные токи и не возмущает макроскопическую концентрацию частиц (отсутствует наведение электрического заряда среды).

- Наблюдается **двукратное вырождение**: одному волновому вектору $\vec{k}$ соответствуют две поперечные волны с одинаковой частотой, но ортогональными поляризациями (например, правая и левая круговые поляризации).

2. Дисперсионное уравнение

Для получения дисперсионного соотношения используются уравнения Максвелла для собственных волн среды. Исключая магнитное поле $\vec{B}_0$, для поперечной компоненты поля получаем:

$$\left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp}(\omega, k) \right) \vec{E}_{0\perp} = 0$$

Отсюда следует **дисперсионное уравнение поперечных волн**:

$$k^2 - \varepsilon_{\perp}(\omega, k) \frac{\omega^2}{c^2} = 0$$

В условиях слабой пространственной дисперсии (высокие частоты или «холодная» плазма: $kv_{Te} \ll \max(|\omega|, \nu_e)$) поперечная диэлектрическая проницаемость бесстолкновительной плазмы принимает вид:

$$\varepsilon_{\perp} \approx 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}$$

(где $\omega_L = \sqrt{4\pi e^2 n_e / m_e}$ — плазменная [ленгмюровская] частота электронов).

Подставляя $\varepsilon_{\perp}$ в дисперсионное уравнение, получаем его классическую форму:

$$\omega^2 = \omega_L^2 + k^2 c^2$$

3. Показатель преломления

Показатель преломления n связывает волновое число k и частоту соотношением $k = n \frac{\omega}{c}$. Из дисперсионного уравнения следует:

$$n^2 = \varepsilon_{\perp} \approx 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}$$

$$n = \sqrt{1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}}$$

- **Физический смысл при разных частотах:**

1. Если $\omega > \omega_L$, то n вещественный и $0 < n < 1$. Волна распространяется в плазме.
2. Если $\omega < \omega_L$, то n становится чисто мнимым. Волна распространяться не может (происходит экспоненциальное затухание/экранирование поля вглубь среды).

4. Фазовая и групповая скорости

Дифференцируя дисперсионное уравнение $\omega = \sqrt{\omega_L^2 + k^2 c^2}$, определим скорости:

1. **Фазовая скорость (v_ϕ):** Скорость перемещения фазы волны.

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n} = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}}}$$

- Так как $n < 1$ при $\omega > \omega_L$, фазовая скорость поперечной волны всегда **превышает скорость света в вакууме** ($v_\phi > c$).
- Из-за сверхсветовой фазовой скорости в изотропной плазме для этой волны полностью **отсутствует бесстолкновительное поглощение резонансными частицами** (затухание Ландау невозможно, так как частицы не могут двигаться быстрее света). Поглощение электромагнитной волны на частотах $\omega > \omega_L$ обусловлено исключительно столкновениями.

2. **Групповая скорость (v_{gp}):** Скорость переноса энергии волнового пакета.

$$v_{gp} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{kc^2}{\omega} = c \cdot n = c \sqrt{1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}}$$

- Групповая скорость строго меньше скорости света ($v_{gp} < c$).
- При приближении частоты волны сверху к плазменной ($\omega \rightarrow \omega_L$) групповая скорость стремится к нулю ($v_{gp} \rightarrow 0$).

3. **Связь скоростей:**

Произведение фазовой и групповой скоростей равно квадрату скорости света в вакууме:

$$v_\phi \cdot v_{gp} = c^2$$

Зависимость групповой скорости от частоты (частотная дисперсия) приводит к расплыванию коротких электромагнитных импульсов в плазме (данный эффект применяется на практике для диагностики концентрации плазмы).

5. Глубина проникновения при отражении от плазменного слоя с резкой границей

Когда поперечная электромагнитная волна с «низкой» частотой ($\omega < \omega_L$) падает нормально на плазменный слой, она не может распространяться и отражается от него, как от зеркала. Поле экспоненциально затухает вглубь плазмы по закону $\exp(-z/\delta)$, где δ — глубина проникновения (скин-слой).

В зависимости от соотношения частоты волны, тепловой скорости электронов v_{Te} и частоты столкновений ν_{ei} выделяют три основных режима проникновения поля:

$$\delta(\omega \ll \omega_L) \sim \frac{c}{\omega_L} \max \left[1; \left(\frac{\omega_L}{\omega} \frac{v_{Te}}{c} \right)^{1/3}; \left(\frac{\nu_{ei}}{\omega} \right)^{1/2} \right]$$

1. Бесстолкновительное (лондоновское) экранирование (Основной режим):

- **Условие применимости:** $\max(\nu_{ei}, \omega_L \frac{v_{Te}}{c}) \ll \omega \ll \omega_L$.
- **Глубина проникновения:**

$$\delta = \frac{c}{\omega_L}$$

- **Физика процесса:** Поле затухает на фиксированном расстоянии c/ω_L , определяемом исключительно инертностью электронов (их массой m_e). Данная величина аналогична лондоновской глубине проникновения магнитного поля в сверхпроводник.

2. Аномальный скин-эффект (режим пространственной дисперсии):

- **Условие применимости:** Проявляется в идеальной бесстолкновительной плазме в промежуточном диапазоне частот $\nu_{ei} \ll \omega \ll \omega_L \frac{v_{Te}}{c}$ (когда длина свободного пробега электронов много больше глубины проникновения).
- **Глубина проникновения:**

$$\delta \sim c \left(\frac{v_{Te}/c}{\omega_L^2 \omega} \right)^{1/3}$$

3. Нормальный (столкновительный) скин-эффект:

- **Условие применимости:** Статический предел на очень низких частотах, когда процессы определяются столкновениями электронов: $\omega \ll \nu_{ei}$. Плазма ведет

себя как обычный металл с проводимостью $\sigma_{stat} = \frac{e^2 n_e}{m_e \nu_{ei}}$.

- **Глубина проникновения:**

$$\delta = \frac{c}{\sqrt{2\pi\sigma_{stat}\omega}} = \frac{c}{\omega_L} \sqrt{\frac{2\nu_{ei}}{\omega}}$$

- **Критерий «зеркала»:** Чтобы плазменный слой эффективно отражал низкочастотное излучение, его геометрическая толщина L должна существенно превышать характерную глубину проникновения поля ($L > \delta$). На частотах порядка $\omega \sim \omega_L/2$ толщина слоя должна быть больше величины c/ω_L .

Билет 16: Столкновительное поглощение поперечной (электромагнитной) волны в изотропной плазме. Эффективная частота столкновений в высокочастотной проводимости. Коэффициент поглощения.

На основе предоставленных материалов лекций (Тема 10 «Поглощение волн в изотропной плазме») структурирована информация для ответа на экзаменационный билет.

1. Столкновительное поглощение поперечной (электромагнитной) волны в изотропной плазме

- **Суть механизма:** Поглощение электромагнитной волны с частотой выше плазменной ($\omega > \omega_L$) обусловлено исключительно столкновениями частиц. Бесстолкновительное поглощение (резонансными частицами) в данном случае отсутствует, поскольку фазовая скорость поперечной волны превышает скорость света ($v_{ph} > c$).
- **Кинетическое описание:** Для элементарного расчета комплексной проводимости используется уравнение Ньютона (обобщенный закон Ома), куда вводится модельная диссипативная сила трения, направленная против импульса частицы.
- **Зависимость от скорости и эффект Маркуза:** Строгий расчет требует учета зависимости частоты столкновений $\nu(v)$ от полной скорости электрона:
 - При столкновениях электронов с *нейтральными атомами* (модель упругих сфер) $\nu(v) \propto v$. Переменная часть частоты столкновений увеличивает эффективную силу торможения.
 - При *кулоновских столкновениях* с ионами частота убывает обратно пропорционально кубу скорости: $\nu_{ei}(v) \propto v^{-3}$. Переменная компонента частоты столкновений уменьшает силу трения, а для электронного пучка

(анизотропное распределение) при линейной поляризации вдоль его движения может менять знак силы трения на противоположный, вызывая **эффект Маркуза** (отрицательное поглощение / усиление волны).

- **Поглощение при изотропном распределении:** Изотропное распределение можно представить как суперпозицию пучков. В случае изотропного *моноэнергетического* распределения вклад усиливающих и поглощающих пучков взаимно компенсируется (поглощение равно нулю). Поэтому при реальном изотропном кулоновском распределении столкновительное поглощение создается преимущественно **«медленными» электронами**, начальная скорость которых меньше скорости их осцилляций в поле волны (близка к нулю).

2. Эффективная частота столкновений в высокочастотной проводимости

Рассматривается высокочастотный предел (слабая пространственная дисперсия), когда частота волны много больше частоты столкновений и теплового затухания:

$$\omega \gg \max(\nu_e, kv_T)$$

- **Вывод активной проводимости:** В этом режиме возмущение функции распределения $\delta G_\alpha^{(1)}$ приобретает «дипольный» характер относительно поляризации волны. При дипольном возмущении интеграл столкновений точно воспроизводится через τ -приближение с использованием транспортной частоты столкновений $\nu_{et}(v)$.
- Раскладывая кинетический коэффициент для ВЧ-предела ($\nu_{et} \ll \omega$):

$$\frac{1}{\omega + i\nu_{et}(v)} \approx \frac{1}{\omega} - i \frac{\nu_{et}(v)}{\omega^2}$$

- Ненулевая частота столкновений порождает действительную (активную) часть проводимости $\text{Re } \sigma_e$:

$$\text{Re } \sigma_e = -\frac{e^2}{3} \int_{|p| < \infty} \frac{-i\nu_{et}(v)}{\omega^2} v \frac{\partial G_{e0}^{(1)}}{\partial |p|} d^3 p$$

- **Эффективная ВЧ-частота столкновений (ν_{hf}):**
 - **Для кулоновских столкновений:** Интегрирование по частям показывает, что активная проводимость определяется «концентрацией» электронов вблизи нулевой скорости $G_{e0}^{(1)}(p=0)$. Для максвелловского распределения это дает выражение, совпадающее с модельной формулой ($\nu = \text{const}$), если подставить

эффективную высокочастотную (транспортную) частоту столкновений:

$$\nu_{hf} = \frac{4\sqrt{2\pi}}{3} \frac{Z^2 e^4 n_i}{m_e^2 v_{Te}^3} \ln \frac{r_D}{r_s}$$

Важное замечание: Множитель v_{Te}^{-3} здесь физически появляется не из транспортной частоты отдельной частицы, а из концентрации частиц с малыми скоростями (обратно пропорциональной кубу ширины распределения).

- **Для столкновений с нейтралами:** Первое слагаемое интегрирования по частям зануляется, а активная часть проводимости определяется средневзвешенной по распределению частотой:

$$\nu_{hf} = \frac{1}{n_e} \int_0^\infty \frac{1}{3p^2} \frac{d[p^3 \nu_{et}(v)]}{dp} G_{e0}^{(1)}(|p|) 4\pi p^2 dp$$

3. Коэффициент поглощения

- **Комплексная диэлектрическая проницаемость:** Связана с ВЧ-проводимостью соотношением $\varepsilon_\perp = 1 + i \frac{4\pi\sigma_e}{\omega}$. Разделяя на вещественную и мнимую части при $\nu_{hf} \ll \omega$, получают:

$$\varepsilon_\perp \approx \left(1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}\right) + i \left(\frac{\omega_L^2 \nu_{hf}}{\omega^3}\right) = \text{Re } \varepsilon + i \text{ Им } \varepsilon$$

где $\omega_L = \sqrt{4\pi e^2 n_e / m_e}$ — плазменная (лендмюровская) частота.

- **Дисперсионное уравнение:** Из уравнений Максвелла для комплексного волнового вектора k поперечной волны следует:

$$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_\perp} \approx \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}} + i \frac{\omega_L^2 \nu_{hf}}{2c \omega^2 \sqrt{1 - \omega_L^2 / \omega^2}}$$

- **Закон Бугера и определение коэффициента поглощения:** Плотность потока энергии волны (вектор Пойнтинга S) затухает экспоненциально вдоль трассы распространения L :

$$S = S_0 \exp(-\mu L)$$

- **Формула для коэффициента поглощения (μ):** Определяется как удвоенная мнимая часть волнового вектора:

$$\mu \equiv \frac{dS/dL}{S} = 2|\operatorname{Im} k| = \frac{\omega_L^2 \nu_{hf}}{c \omega^2 \sqrt{1 - \omega_L^2/\omega^2}}$$

- **Предельный случай высоких частот** ($\omega \gg \omega_L$): Вдали от плазменного резонанса формула упрощается:

$$\mu \approx \frac{\omega_L^2 \nu_{hf}}{c \omega^2} \propto \frac{n_e^2}{\omega^2}$$

Коэффициент поглощения обратно пропорционален квадрату частоты волны и прямо пропорционален квадрату концентрации электронов (поскольку $\omega_L^2 \propto n_e$, а кулоновская частота $\nu_{hf} \propto n_i \approx n_e$).

- **Физический смысл μ :** Величина $1/\mu$ задает характерное расстояние полного поглощения волны, а также определяет минимальную толщину слоя плазмы, при которой он начинает излучать в континууме как абсолютно чёрное тело.

Билет 17: Пространственная дисперсия изотропной плазмы: дисперсионное уравнение для плазменной (ленгмюровской) волны, фазовая и групповая скорость.

1. Понятие пространственной дисперсии в изотропной плазме

Пространственная дисперсия представляет собой зависимость комплексной проводимости (и, как следствие, диэлектрической проницаемости) плазмы от волнового вектора $\vec{k}$. Она возникает из-за теплового движения частиц плазмы, в результате чего локальный отклик среды начинает зависеть от полей в соседних точках.

В интервале **слабой пространственной дисперсии** выполняется условие:

$$k v_{Te} \ll \omega_L \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{k} \gg r_D$$

где v_{Te} — тепловая скорость электронов, ω_L — ленгмюровская (электронная плазменная) частота, r_D — дебаевский радиус.

Пространственная дисперсия приводит к двум важнейшим физическим следствиям:

1. Появляется зависимость частоты плазменной волны от волнового вектора $\omega(k)$, что определяет **ненулевую групповую скорость** волны ($v_{gr} = \frac{\partial \omega}{\partial k} \neq 0$).

2. Возникает дополнительный кинетический механизм бесстолкновительного поглощения волны резонансными частицами — **затухание Ландау**.
-

2. Дисперсионное уравнение для плазменной (ленгмюровской) волны

Общий вид продольной диэлектрической проницаемости

Для продольных колебаний дисперсионное уравнение имеет вид:

$$\epsilon_{||}(\omega, k) = 0 \quad \Rightarrow \quad 1 + \frac{4\pi i}{\omega} \sum_{\alpha} \sigma_{\alpha||} = 0$$

где $\sigma_{\alpha||}$ — продольная проводимость плазменной фракции α .

С учетом пространственной дисперсии в области тепловых частиц, выражение для продольной проводимости электронов аппроксимируется суммой проводимости «холодной» плазмы и асимптотической поправки от тепловых частиц $\Delta\sigma_{th}$ (получаемой разложением в ряд Тейлора по малому параметру $\frac{kv_{||}}{\omega}$):

$$\sigma_{e||} \approx \frac{ie^2 n_e}{m_e(\omega + i\nu_{hf})} \left[1 + \frac{3k^2 v_{Te}^2}{(\omega + i\nu_{hf})^2} \right] + \sigma_{рез}$$

где ν_{hf} — высокочастотная частота столкновений, а $\sigma_{рез}$ отвечает за резонансный вклад (затухание Ландау).

Дисперсионное уравнение с учетом теплового движения

Подставляя проводимость в общее дисперсионное уравнение и пренебрегая на первом этапе затуханием (как столкновительным, так и бесстолкновительным), получаем уравнение для действительных частей частоты и волнового вектора:

$$\omega^2 = \omega_L^2 + 3k^2 v_{Te}^2$$

Примечание: Коэффициент 3 перед $k^2 v_{Te}^2$ физически соответствует показателю адиабаты $\gamma = 3$ для одномерного идеального газа (поскольку в продольной волне сжатия-разрежения происходят вдоль одной выделенной оси волнового вектора).

Полное дисперсионное уравнение (с поглощением)

Если учесть малые поправки на затухание, уравнение принимает вид:

$$\omega^2 \approx \omega_L^2 + 3k^2 v_{Te}^2 - i\omega_L \nu_{hf} \cdot \text{sign}(\text{Re } \omega) - \frac{\pi \omega_L^2 e^2}{k^2 m_e} \frac{\partial G_{e0}^{(||)}}{\partial p_{||}} \bigg|_{v_{||} = \frac{\text{Re } \omega}{k}}$$

где второе мнимое слагаемое описывает бесстолкновительное затухание Ландау на резонансных электронах, скорость которых совпадает с фазовой скоростью волны ($v_{||} = v_{ph} = \frac{\omega}{k}$). Поскольку для изотропного распределения производная функции распределения по модулю импульса всегда отрицательна ($\frac{\partial G_{e0}^{(||)}}{\partial |p_{||}|} < 0$), этот вклад всегда дает поглощение (затухание) волны.

3. Фазовая и групповая скорость плазменной волны

Связь между частотой и волновым числом (закон дисперсии), пренебрегая затуханием, задается соотношением:

$$\omega(k) = \sqrt{\omega_L^2 + 3k^2 v_{Te}^2} \approx \omega_L \left(1 + \frac{3}{2} k^2 r_D^2 \right)$$

Фазовая скорость (v_{ph})

Фазовая скорость определяет скорость перемещения фазы волны (гребня волны) в пространстве:

$$v_{ph} = \frac{\omega}{k} = \frac{\sqrt{\omega_L^2 + 3k^2 v_{Te}^2}}{k}$$

- В длинноволновом пределе (слабая пространственная дисперсия, $k \rightarrow 0$, то есть длина волны существенно больше дебаевского радиуса $\lambda \gg r_D$) фазовая скорость стремится к бесконечности ($v_{ph} \rightarrow \infty$). Она существенно превышает тепловую скорость электронов ($v_{ph} \gg v_{Te}$).
- При приближении длины волны к дебаевскому радиусу ($\lambda \sim r_D$ или $kr_D \sim 1$) фазовая скорость падает, приближаясь к тепловой скорости v_{Te} , что резко усиливает бесстолкновительное затухание Ландау (время затухания сокращается до величины порядка периода плазменных колебаний).

Групповая скорость (v_{gr})

Групповая скорость определяет скорость переноса энергии волнового пакета и выноса возмущения из области начального изменения концентрации плазмы. Она находится как производная от частоты по волновому числу:

$$v_{gr} = \frac{\partial \omega}{\partial k} = \frac{\partial}{\partial k} (\omega_L^2 + 3k^2 v_{Te}^2)^{1/2} = \frac{3k v_{Te}^2}{\sqrt{\omega_L^2 + 3k^2 v_{Te}^2}} = 3 \frac{k v_{Te}^2}{\omega}$$

Используя определение фазовой скорости ($v_{ph} = \frac{\omega}{k}$), групповую скорость можно переписать в удобном виде:

$$v_{gr} \cdot v_{ph} = 3v_{Te}^2 \quad \Rightarrow \quad v_{gr} = \frac{3v_{Te}^2}{v_{ph}}$$

Физические выводы по скоростям:

1. В строго холодной плазме ($v_{Te} = 0$) групповая скорость равна нулю ($v_{gr} = 0$), то есть ленгмюровские колебания локализованы и не могут переносить энергию. Ненулевая групповая скорость обусловлена исключительно тепловым движением частиц (пространственной дисперсией).
2. Поскольку в области слабой дисперсии $v_{ph} \gg v_{Te}$, групповая скорость плазменных волн является очень малой по сравнению с тепловой скоростью электронов ($v_{gr} \ll v_{Te}$).
3. Направление векторов фазовой и групповой скоростей совпадает ($v_{gr} > 0$), следовательно, плазменная волна является **прямой** волной.

Билет 18: Затухание Ландау ленгмюровских колебаний.

На основе предоставленных лекционных материалов сформирована подробная структура ответа на экзаменационный билет «Затухание Ландау ленгмюровских колебаний».

1. Введение и физическая сущность явления

- **Затухание Ландау** — это процесс *бесстолкновительного* поглощения энергии продольных (ленгмюровских) волн в плазме.
- В отличие от столкновительного поглощения, которое уподобляется маятнику с вязким трением (амплитуда падает как $\exp(-\nu_{hf}t/2)$, где ν_{hf} — частота высокочастотных столкновений), затухание Ландау обусловлено **пространственной дисперсией**.
- Пространственная дисперсия (зависимость комплексной проводимости от волнового вектора $\vec{k}$) приводит не только к появлению отличной от нуля групповой скорости волны $v_{gr} = \partial\omega/\partial k$, но и вносит существенный вклад в активную (вещественную) часть проводимости плазмы.

2. Кинетическое описание и продольная проводимость

Для строгого вывода деления плазмы на фракции вводится понятие продольной проводимости изотропной плазмы $\sigma_{\alpha||}$. Путем интегрирования по поперечным компонентам импульса выражение сводится к одномерной функции распределения по продольному импульсу $G_{\alpha 0}^{(||)}(p_{||})$:

$$\sigma_{\alpha||} = -ie_{\alpha}^2 \int_{\mathcal{L}\{p_{||}\}} \frac{v_{||}}{\omega + i\nu_{\alpha} - |k|v_{||}} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(||)}(p_{||})}{\partial p_{||}} dp_{||}$$

В интервале слабой пространственной дисперсии (когда длина волны много больше дебаевского радиуса: $kv_T \ll \omega_L \Leftrightarrow 1/k \gg r_D$) плазменная фракция разбивается на две группы частиц:

1. **Тепловые (нерезонансные) частицы** — основная масса частиц, определяющая реактивную часть проводимости и дисперсию (изменение вещественной части частоты $\text{Re } \omega$).
2. **Резонансные частицы** — частицы на далеком «хвосте» распределения, скорость которых близка к фазовой скорости волны ($v_{||} \approx \text{Re}(\omega)/k$). Именно они отвечают за изменение мнимой части частоты ($\text{Im } \omega$), то есть за затухание.

Соответственно, поправка к проводимости от резонансных частиц складывается из вынужденной части плазменного возмущения ($\Delta\sigma_{rnt w}$) и баллистического решения ($\Delta\sigma_{rnt b}$).

3. Механизм взаимодействия волна–частица

При интегрировании уравнения в окрестности резонансного импульса $p_{||} = m_{\alpha}\text{Re}(\omega)/|k|$ учитывается мнимая часть резонансного множителя:

$$\frac{1}{\omega + i\nu_{\alpha} - |k|v_{||}} \rightarrow -i\pi\delta(\text{Re } \omega - |k|v_{||})$$

Суммарный вклад резонансных частиц в проводимость ($\Delta\sigma_{rnt w} + \Delta\sigma_{rnt b}$) дает **положительную активную проводимость** ($\text{Re } \sigma_{\alpha||} > 0$). Физически это означает следующее:

- Ток резонансных частиц оказывается синфазным с электрическим полем волны.
- Поскольку для любого устойчивого изотропного распределения (например, Максвелловского) производная по модулю импульса отрицательна ($\frac{\partial G_{\alpha 0}^{(||)}}{\partial |p_{||}|} < 0$), количество частиц, слегка отстающих от волны, всегда больше количества частиц, слегка ее обгоняющих.

- Отстающие частицы ускоряются полем волны (отбирают энергию), а обгоняющие — тормозятся (отдают энергию волне). В силу убывания функции распределения поглощение преобладает над отдачей.
- Этот ток синфазных резонансных частиц эффективно поглощает энергию электрического поля волны и кинетическую энергию колебаний тепловых частиц.

4. Дисперсионное уравнение и декремент затухания Ландау

Полное дисперсионное уравнение для продольных колебаний с учетом электронной проводимости имеет вид:

$$\epsilon_{||}(\omega, k) = 1 + \frac{4\pi i}{\omega} \sigma_{e||} = 0$$

Подставляя компоненты проводимости от тепловых частиц ($\Delta\sigma_{th}$) и резонансных частиц, получаем:

$$\omega^2 \approx \omega_L^2 \left(1 + \frac{3k^2 v_{Te}^2}{\omega_L^2} - i \operatorname{sign}(\operatorname{Re} \omega) \frac{\nu_{hf}}{\omega_L} - \frac{\pi p_{||}^2}{n_e} \frac{\partial G_{e0}^{(||)}}{\partial |p_{||}|} \bigg|_{p_{||}=m_e \operatorname{Re}(\omega)/|k|} \right)$$

Отсюда вытекают два важных следствия:

1. **Спектр волн (Реактивная часть):** Тепловые частицы задают закон дисперсии Блехмана–Власова (в пренебрежении затуханием):

$$\omega^2 = \omega_L^2 + 3k^2 v_{Te}^2$$

(Коэффициент 3 соответствует показателю адиабаты $\gamma = 3$ для одномерного сжатия электронного газа).

2. **Бесстолкновительное поглощение (Мнимая часть):** Последнее слагаемое в уравнении прямо определяет декремент затухания Ландау. Мнимая часть частоты определяется наклоном функции распределения электронов на фазовой скорости волны.

5. Границы применимости и выводы

- **Длинноволновый предел** ($k \rightarrow 0$, $kr_D \ll 1$): Фазовая скорость волны $v_{ph} = \omega/k$ существенно превышает тепловую скорость электронов v_{Te} . В этой области резонансных частиц на «хвосте» распределения пренебрежимо мало, поэтому

бесстолкновительное затухание Ландау чрезвычайно мало, а поглощение определяется в основном редкими столкновениями (ν_{hf}).

- **Коротковолновый предел ($kr_D \sim 1$):** Когда длина волны становится соизмеримой с дебаевским радиусом, фазовая скорость приближается к тепловой ($v_{ph} \sim v_{Te}$). Количество резонансных частиц резко возрастает, и время бесстолкновительного затухания сокращается до величины порядка периода самих плазменных колебаний (происходит сильное дисперсионное распыление и поглощение волнового пакета).
- **Предел сильной пространственной дисперсии ($|k|v_{Te} \gg |\omega|$):** В этом режиме (рассмотренном во 2-й части лекций) возмущение плазмы сторонним зарядом становится практически изотропным и переходит в статическое **дебаевское экранирование**, соответствующее распределению Больцмана в потенциале волны. При этом столкновения полностью перестают играть роль в проводимости, так как интеграл упругих столкновений не действует на изотропную фракцию.

Билет 19: Пространственная дисперсия изотропной плазмы: продольная статическая диэлектрическая проницаемость.

1. Введение: Понятие продольной диэлектрической проницаемости

Диэлектрическая проницаемость изотропной плазмы в общем случае зависит как от частоты поля ω (частотная дисперсия), так и от волнового вектора k (пространственная дисперсия). Для продольного электрического поля ($\vec{E}_0 \parallel \vec{k}$) связь диэлектрической проницаемости $\epsilon_{\parallel}(\omega, k)$ с продольной проводимостью $\sigma_{\alpha\parallel}$ имеет вид:

$$\epsilon_{\parallel}(\omega, k) = 1 + \frac{4\pi i}{\omega} \sum_{\alpha} \sigma_{\alpha\parallel}(\omega, k) = 1 + 4\pi \sum_{\alpha} \chi_{\alpha\parallel}(\omega, k)$$

где $\chi_{\alpha\parallel}$ — продольная диэлектрическая восприимчивость плазменной фракции α (электронов или ионов).

Переход к **статическому пределу** означает рассмотрение квазистатического возмущения при $\omega \rightarrow 0$.

2. Кинетическое описание предела сильной пространственной дисперсии

Статическая проницаемость реализуется в секторе **сильной пространственной дисперсии**, когда тепловая скорость частиц многократно превышает фазовую скорость волны:

$$|\omega| \ll |k|v_{T\alpha}$$

В этом пределе длина волны возмущения $1/|k|$ становится намного меньше длины свободного пробега частиц между столкновениями.

Эффективное подавление роли столкновений

- Кинетическое уравнение для вынужденной части возмущения функции распределения $\delta G_{\alpha w}$ в поле статической продольной волны в бесстолкновительном пределе записывается как:

$$i(\vec{k} \cdot \vec{v})\delta G_{\alpha w} = -e_{\alpha} \left(\vec{E}_0 \cdot \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \vec{p}} \right)$$

- Поскольку для изотропной плазмы градиент невозмущенной функции распределения по импульсу направлен вдоль скорости ($\frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \vec{p}} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |p|}$), решение уравнения дает:

$$\delta G_{\alpha w} = -e_{\alpha} \frac{(\vec{k}^0 \cdot \vec{E}_0)}{i|k|} \frac{1}{|v|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |p|}$$

- Данное возмущение оказывается **изотропным по скорости** (отсутствуют вариации по направлению вектора скорости).
- Так как интеграл упругих столкновений в кинетической теории не действует на изотропные распределения, **влияние столкновений эффективно подавляется**, даже если частота процесса ω формально ниже частоты столкновений ν_{α} .

3. Связь с распределением Больцмана

Поскольку продольное электрическое поле является потенциальным ($\vec{E} = -\nabla\varphi \Rightarrow \vec{E}_0 = -i\vec{k}\varphi_0$), выражение для изотропного возмущения функции распределения можно переписать через амплитуду потенциала φ_0 :

$$\delta G_{\alpha w} = e_{\alpha}\varphi_0 \frac{1}{|v|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |p|} \equiv e_{\alpha}\varphi_0 \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathcal{E}}$$

Для максвелловского (теплового) распределения частиц по энергиям $\mathcal{E}$ производная равна $\frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathcal{E}} = -\frac{G_{\alpha 0}^{(1)}}{kT}$, что дает:

$$\delta G_{\alpha w} = -\frac{e_{\alpha}\varphi_0}{kT} G_{\alpha 0}^{(1)}$$

Это в точности соответствует линейному разложению классического пространственного **распределения Больцмана** частиц в периодическом внешнем потенциале:

$$G_{\alpha}^{(1)}(\vec{r}, \vec{p}) \approx G_{\alpha 0}^{(1)}(p) \left[1 - \frac{e_{\alpha} \varphi(\vec{r})}{kT} \right]$$

4. Вывод статической продольной проводимости и восприимчивости

В продольной волне за счет пространственной неоднородности наводится не только ток, но и коллективный плазменный заряд. Их амплитуды связаны **уравнением непрерывности** («нулевым моментом» кинетического уравнения):

$$-i\omega\rho_{\alpha 0} + i(\vec{k} \cdot \vec{j}_{\alpha||0}) = 0 \implies j_{\alpha||0} = \frac{\omega}{|k|} \rho_{\alpha 0}$$

1. Амплитуда наведенного заряда определяется интегрированием изотропного возмущения по импульсам:

$$\rho_{\alpha 0} = e_{\alpha} \delta n_{\alpha w} = e_{\alpha} \int \delta G_{\alpha w} d^3 p = \frac{ie_{\alpha}^2 (\vec{k}^0 \cdot \vec{E}_0)}{|k|} \int \frac{1}{|v|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |p|} d^3 p$$

2. Подставляя $\rho_{\alpha 0}$ в уравнение непрерывности, находим продольную проводимость:

$$\sigma_{\alpha||} = \frac{(\vec{k}^0 \cdot \vec{j}_{\alpha||0})}{(\vec{k}^0 \cdot \vec{E}_0)} = \frac{ie_{\alpha}^2 \omega}{|k|^2} \int \frac{1}{|v|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |p|} d^3 p$$

При $\omega \rightarrow 0$ статическая проводимость линейно стремится к нулю ($\sigma_{\alpha||} \propto \omega \rightarrow 0$).

3. Продольная диэлектрическая восприимчивость $\chi_{\alpha||}$ в статическом пределе освобождается от частотной зависимости ω :

$$\chi_{\alpha||} = \frac{\sigma_{\alpha||}}{-i\omega} = -\frac{e_{\alpha}^2}{|k|^2} \int_{|\vec{p}| < \infty} \frac{1}{|v|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |p|} d^3 p$$

Переходя к сферическим координатам в пространстве импульсов ($d^3 p = 4\pi |p|^2 d|p|$) и интегрируя по частям (с учетом связи $v = |p|/m_{\alpha}$), получаем выражение для восприимчивости, не зависящее от частоты и столкновений:

$$\chi_{\alpha||} = \frac{e_{\alpha}^2}{|k|^2} \int_0^{\infty} 4\pi m_{\alpha} G_{\alpha 0}^{(1)} d|p|$$

5. Итоговый вид статической диэлектрической проницаемости: Дебаевское экранирование

В случае равновесного максвелловского распределения интегрирование дает величину, обратно пропорциональную квадрату дебаевского радиуса фракции (

$$r_{D\alpha}^2 = \frac{kT_\alpha}{4\pi n_\alpha e_\alpha^2}):$$

$$4\pi\chi_{\alpha\parallel} = \frac{1}{k^2 r_{D\alpha}^2}$$

Таким образом, полная продольная статическая диэлектрическая проницаемость изотропной плазмы принимает вид:

$$\epsilon_{\parallel}(0, k) = 1 + \sum_{\alpha} \frac{1}{k^2 r_{D\alpha}^2} = 1 + \frac{1}{k^2 r_D^2}$$

где r_D — полный дебаевский радиус плазмы ($\frac{1}{r_D^2} = \sum_{\alpha} \frac{1}{r_{D\alpha}^2}$).

Физический смысл и следствия

1. **Экранирование статического заряда:** Если поместить в плазму сторонний точечный заряд Q , то создаваемый им в вакууме потенциал $\varphi_{ext}(k) = \frac{4\pi Q}{k^2}$ внутри плазмы преобразуется по закону:

$$\varphi(k) = \frac{\varphi_{ext}(k)}{\epsilon_{\parallel}(0, k)} = \frac{4\pi Q}{k^2 + r_D^{-2}}$$

В координатном пространстве (после обратного преобразования Фурье) это дает классический экранированный потенциал Дебая-Хюккеля: $\varphi(r) = \frac{Q}{r} \exp\left(-\frac{r}{r_D}\right)$.

2. **Подавление бесстолкновительного поглощения:** При строгом статическом пределе ($\omega = 0$) резонансные частицы, отвечающие за затухание Ландау, имеют скорость $v_{res} = \omega/k = 0$. Они находятся в самом центре ("ядре") распределения, где градиент $\partial G_{\alpha 0}^{(1)}/\partial p \rightarrow 0$, поэтому в статическом пределе бесстолкновительное поглощение энергии поля отсутствует.

Билет 20: Ионный звук. Дисперсионное уравнение, скорость звука. Условие существования звука. Ионные колебания. Связь звука с амбиполярной диффузией.

На основе предоставленных материалов лекций структурирована информация для ответа на экзаменационный билет.

1. Физическая суть и природа ионного звука

Ионный звук представляет собой собственную низкочастотную продольную (потенциальную) волну в плазме. Это волновое движение «тяжёлой» ионной фракции, коллективный заряд которой экранирован «лёгкими» и подвижными электронами.

В отличие от звука в нейтральном газе, где движение передаётся через парные столкновения частиц, в ионно-звуковой волне передача движения между объёмами плазмы происходит **бесстолкновительно — посредством самосогласованного электрического поля** ионов, экранированных электронами.

2. Общее дисперсионное уравнение

Собственные продольные колебания плазмы определяются условием равенства нулю продольной диэлектрической проницаемости (что означает нулевой суммарный ток смещения и ток среды):

$$\epsilon_{||}(\omega, |k|) = 0$$

Для плазмы как «смеси» из электронов и ионов проницаемость складывается из вакуумной единицы, электронной и ионной восприимчивостей:

$$\epsilon_{||} = 1 + 4\pi\chi_{e||} + 4\pi\chi_{i||} = 0$$

В области ионно-звуковых частот поведение компонент имеет свои особенности:

- **Электроны** находятся в секторе *сильной пространственной дисперсии* ($|\omega| \ll |k|v_{Te}$). Они успевают прийти в тепловое равновесие с полем волны, распределяясь по Больцману. Их восприимчивость квазистатическая и не зависит от частоты:

$$4\pi\chi_{e||} = \frac{\omega_L^2}{|k|^2 v_{Te}^2} = \frac{1}{|k|^2 r_{De}^2}$$

(где ω_L — электронная ленгмюровская частота, r_{De} — дебаевский радиус электронов).

- **Ионы** ведут себя как «холодная» фракция со слабой пространственной дисперсией, так как фазовая скорость волны значительно превышает их тепловую

скорость. Их вклад учитывает столкновения с нейтральным фоном (ν_{ia}):

$$4\pi\chi_{i||} = -\frac{\omega_{pi}^2}{\omega(\omega + i\nu_{ia})}$$

(где ω_{pi} — ионная плазменная частота).

Объединяя вклады, получаем дисперсионное уравнение:

$$1 + \frac{\omega_L^2}{|k|^2 v_{Te}^2} - \frac{\omega_{pi}^2}{\omega(\omega + i\nu_{ia})} = 0$$

3. Характеристическое уравнение и скорость звука

Если разделить дисперсионное уравнение на электронную константу $1 + \frac{\omega_L^2}{|k|^2 v_{Te}^2}$, его можно переписать в виде уравнения для маятника с трением на «эффективной» плазменной частоте:

$$\omega^2 + i\nu_{ia}\omega - \omega_{pi}^2 \frac{k^2 v_{Te}^2}{\omega_L^2 + k^2 v_{Te}^2} = 0$$

Для волновых векторов, удовлетворяющих условию $|k|r_{De} \ll 1$ (крупномасштабные возмущения, когда $k^2 v_{Te}^2 \ll \omega_L^2$), и при пренебрежении столкновениями, уравнение упрощается к линейной зависимости частоты от волнового вектора:

$$\omega \approx \pm \frac{\omega_{pi}}{\omega_L} v_{Te} |k| = \pm c_s |k|$$

Отсюда выражается **скорость ионного звука** (c_s):

$$c_s = \sqrt{\frac{ZkT_e}{m_i}}$$

Эта скорость совпадает со скоростью изотермического звука в среде с температурой электронов и массой ионов.

4. Условия существования ионного звука

Для того чтобы ионно-звуковая волна могла реально существовать и слабо затухать, должны выполняться два основных условия:

1. **Температурное неравновесие ($T_e \gg T_i$):** Это ключевое условие для предотвращения сильного *бесстолкновительного затухания Ландау* на ионах. Если $T_e \approx T_i$, то фазовая скорость звука c_s близка к тепловой скорости ионов v_{Ti} , и волна полностью затухает за период порядка одного колебания. При $T_e \gg T_i$ скорость $c_s \gg v_{Ti}$, резонансные ионы попадают на далекий «хвост» максвелловского распределения, и их затухающее воздействие становится экспоненциально малым. Примечание: «Остаточную» диссипацию в бесстолкновительном пределе определяют резонансные электроны из ядра распределения, дающие малую мнимую добавку $\text{Im } \omega \approx -\sqrt{\frac{\pi Z m_e}{8 m_i}} \text{Re } \omega$.
2. **Частотный диапазон (коротковолновый предел относительно длины свободного пробега):** Волновое движение возможно только тогда, когда длина волны $1/|k|$ меньше характерной длины свободного пробега иона до столкновения с атомом (l_{colia}). Частота звука должна лежать в интервале:

$$\nu_{ia} \lesssim |\omega| [cite_start] \lesssim \omega_{pi}$$

5. Ионные колебания (коротковолновый предел)

Если длина волны становится меньше дебаевского радиуса электронов ($1/|k| \leq r_{De}$), физическая картина меняется.

- Из-за мелкомасштабности периодического возмущения легкие электроны теряют способность детально экранировать ионный заряд и образуют квазиоднородный неподвижный фон.
- Дисперсионное уравнение в пределе $k^2 v_{Te}^2 \gg \omega_L^2$ трансформируется из звукового в колебательное: эффективная частота перестает зависеть от k и стремится к ω_{pi} .

Такие пространственные осцилляции плазмы на фиксированной **ионной плазменной частоте** ω_{pi} называют **ионными плазменными колебаниями**.

6. Связь звука с амбиполярной диффузией

Ионный звук и амбиполярная диффузия являются высокочастотным и низкочастотным проявлениями одного и того же процесса релаксации возмущений в плазме, разделенными пространственным масштабом.

Граница раздела между ними проходит по длине свободного пробега ионов l_{colia} :

- **Длинноволновый предел ($1/|k| > l_{colia}$):** В области очень длинных волн (низких частот ниже частоты столкновений ν_{ia}) частота из решения общего дисперсионного уравнения становится чисто мнимой, то есть колебания невозможны (звука нет).

Одно из мнимых решений дисперсионного уравнения имеет вид:

$$\omega = -iD_a k^2$$

Это в точности описывает процесс **амбиполярной диффузии**, при которой квазинейтральное возмущение концентрации плазмы медленно рассасывается за счет столкновений.

- **Коротковолновый предел** ($1/|k| < l_{colia}$): Как только масштаб пространственной переменности становится короче длины свободного пробега частицы, бесстолкновительный механизм передачи импульса через электрическое поле начинает преобладать над столкновительным диссипативным торможением. Диффузионное затухание скачком «рождает» вещественную часть частоты, и амбиполярная диффузия переходит в волновой **ионный звук**.

Билет 21: Кинетическая пучковая неустойчивость. Инкремент и условие кинетического режима неустойчивости.

Ниже представлена структурированная информация из презентации для ответа на экзаменационный билет «**Кинетическая пучковая неустойчивость. Инкремент и условие кинетического режима неустойчивости**».

1. Физическая суть кинетической пучковой неустойчивости

- **Инверсия населенностей:** В изотропной плазме ленгмюровские волны затухают (бесстолкновительное поглощение) из-за монотонного спада функции распределения частиц по импульсам. Однако при добавлении к фоновой плазме электронного (или электрон-ионного) пучка возникает анизотропия и формируется участок *возрастающего* распределения частиц по кинетической энергии ($G_{e0}^{(II)}$) вдоль направления движения пучка.
- **Суть режима:** Кинетический режим реализуется при достаточно **низкой концентрации пучка** (n_b) и/или его **широком тепловом разбросе** (v_{Tb}). В этом случае в резонанс с волной вступает лишь «узкая» подгруппа частиц пучка.
- **Поведение частоты:** Так как деформация функции распределения «умеренная» (без сверхрезких градиентов), действительная часть частоты колебаний $\text{Re } \omega$ остается близкой к ленгмюровской частоте фоновой плазмы ω_{L0} . Искажение влияет преимущественно на мнимую часть частоты ($\text{Im } \omega$), приводя к расщеплению волны.

2. Инкремент кинетической пучковой неустойчивости

Инкремент неустойчивости ($\gamma = \text{Im } \omega$) определяется «**локальным градиентом**» (производной) функции распределения в точке, где скорость частиц совпадает с фазовой скоростью волны ($v_{||} = v_{ph} = \frac{\text{Re } \omega}{|k|}$):

$$Im \omega \approx \frac{2\pi^2 e^2}{m_e \text{Re } \omega} \left(p_{||}^2 \frac{\partial G_{e0}^{(||)}}{\partial p_{||}} \right) \Big|_{p_{||} = \frac{m_e \text{Re } \omega}{|k|}}$$

Зависимость от параметров пучка:

- Инкремент прямо пропорционален концентрации частиц в пучке в первой степени:
 $\gamma \propto n_b$.
- Максимальный инкремент обратно пропорционален квадрату тепловой скорости пучка (его тепловому разбросу): $\gamma_{max} \propto \frac{1}{v_{Tb}^2}$. Это связано с тем, что максимум производной оценивается как: $\max \left(\frac{\partial G_{e0}^{(||)}}{\partial |p_{||}|} \right) \sim \frac{G_{e0}^{(||)}}{m_e v_{Tb}} \propto \frac{n_b}{v_{Tb}^2}$.

3. Резонансные частицы и ширина интервала скоростей

- Независимо от режима, в усилении волны участвуют резонансные частицы, которые успевают сместиться относительно максимумов поля волны менее чем на четверть пространственного периода ($\sim 1/|k|$) за характерное время нарастания поля (в $e \approx 2.7$ раза, равное $1/\text{Im } \omega$).
- Ширина лоренцевского профиля резонансного взаимодействия (интервал скоростей резонансных частиц Δv_{rnt}) определяется как:

$$\Delta v_{rnt} = \frac{|\text{Im } \omega|}{|k|}$$

4. Условие кинетического режима неустойчивости

Режим неустойчивости полностью определяется соотношением между интервалом скоростей резонансных частиц Δv_{rnt} и тепловым разбросом пучка v_{Tb} :

- **Физическое условие:** В кинетическом режиме интервал скоростей резонансных частиц должен быть значительно **уже** теплового разброса пучка:

$$\Delta v_{rnt} = \frac{|\text{Im } \omega|}{|k|} \ll v_{Tb}$$

(В противоположном случае, когда $\Delta v_{rnt} \gg v_{Tb}$, резонанс захватывает весь пучок целиком, и неустойчивость переходит в гидродинамический режим).

- **Математический критерий (через параметры плазмы и пучка):** Граница перехода к гидродинамическому режиму (когда условия меняются на противоположные $\gg 1$) записывается через параметры концентраций и скоростей следующим образом:

$$0.38 \frac{\omega_{Lb}^2}{\omega_{L0}^2} \frac{|u_b|^3}{v_{Tb}^3} \sim \frac{n_b}{n_0} \frac{|u_b|^3}{v_{Tb}^3} \ll 1$$

Где:

- n_b, n_0 — концентрации пучка и фоновой плазмы соответственно.
- u_b — средняя (гидродинамическая) скорость пучка.
- v_{Tb} — тепловой разброс (тепловая скорость) пучка.
- $\omega_{Lb} = \sqrt{\frac{4\pi e^2 n_b}{m_e}}$ — плазменная частота пучка, а $\omega_{L0} = \sqrt{\frac{4\pi e^2 n_0}{m_e}}$ — ленгмюровская частота фоновой плазмы.

Итог для билета: Кинетический режим реализуется, если пучок разреженный и «горячий» (с большим тепловым разбросом), из-за чего волна раскачивается только за счет узкой группы резонансных частиц на растущем склоне функции распределения пучка.

Билет 22: Гидродинамическая пучковая неустойчивость. Дисперсионные ветви плазменных волн при наличии пучка с узким тепловым разбросом по скорости. Инкремент и условие гидродинамического режима.

На основе приложенной презентации подготовлен структурированный ответ на экзаменационный билет по теме «**Гидродинамическая пучковая неустойчивость**».

1. Определение и физическая суть гидродинамического режима

В отличие от кинетического режима, где в резонанс с волной вступает лишь малая («узкая») подгруппа частиц пучка, в **гидродинамическом режиме** резонансными оказываются **все частицы пучка**.

Интервал скоростей резонансных частиц Δv_{rnt} определяется как максимальная скорость опережения или отставания частиц от волны, при которой они успевают провзаимодействовать с ней за характерное время нарастания поля (в $e \approx 2,7$ раза):

$$\Delta v_{rnt} = \frac{|Im \omega|}{|k|} \approx |u_b| [cite_start] \frac{|Im \omega|}{|Re \omega|} [cite : 15]$$

где u_b — средняя гидродинамическая скорость пучка в проекции на волновой вектор. В гидродинамическом режиме этот интервал шире, чем тепловой разброс пучка v_{Tb} ($\Delta v_{rnt} \gg v_{Tb}$), что позволяет описывать пучок как единую «холодную» гидродинамическую среду.

2. Условие гидродинамического режима неустойчивости

Чтобы неустойчивость развивалась по гидродинамическому сценарию, ширина резонансной зоны по скоростям должна значительно превышать тепловой разброс пучка ($\frac{|Im \omega|}{|k|} \gg v_{Tb}$).

Математическое условие на параметры плазмы и пучка имеет вид:

$$0,38 \cdot \frac{\omega_{Lb}^2}{\omega_{L0}^2} \frac{|u_b|^3}{v_{Tb}^3} \sim \frac{n_b}{n_0} \frac{|u_b|^3}{v_{Tb}^3} \gg 1 [cite : 20, 23]$$

Где используемые параметры:

- n_b — концентрация частиц в пучке, n_0 — концентрация фоновой плазмы.
- u_b — средняя скорость пучка.
- v_{Tb} — тепловой разброс пучка по скорости.
- $\omega_{L0} = \sqrt{\frac{4\pi e^2 n_0}{m_e}}$ — ленгмюровская частота фоновой плазмы.
- $\omega_{Lb} = \sqrt{\frac{4\pi e^2 n_b}{m_e}}$ — плазменная частота пучка.

Таким образом, переход в гидродинамический режим происходит при **увеличении концентрации пучка n_b** и/или **уменьшении его теплового разброса v_{Tb}** .

3. Дисперсионное уравнение и дисперсионные ветви

Для продольных (ленгмюровских) волн в гидродинамическом пределе малого теплового разброса продольная диэлектрическая проницаемость (при пренебрежении столкновениями ν_e) имеет вид:

$$\varepsilon_{||} = 1 - \frac{\omega_{L0}^2}{\omega^2} - \frac{\omega_{Lb}^2}{(\omega - |k|u_b)^2} = 0 [cite : 38, 39]$$

При заданном волновом векторе k это уравнение сводится к алгебраическому уравнению 4-го порядка относительно частоты ω и определяет **четыре дисперсионные ветви** $\omega(k)$:

- **В геометрии $k(\omega)$:** Из уравнения $\varepsilon_{||} = 0$ можно получить явную зависимость волнового вектора от действительной частоты:

$$ku_b = \omega \mp \frac{\omega_{Lb}}{\sqrt{1 - \omega_{L0}^2/\omega^2}} [cite : 43]$$

На плоскости $(k, Re \omega)$ эти четыре ветви чисто действительных частот снаружи обжимают «крест» из пересекающихся полос $|\omega| \leq \omega_{L0}$ и $|\omega - ku_b| [cite_start] \leq \omega_{Lb}$.

- **Немонотонность и экстремумы:** Две из четырех действительных ветвей $k(\omega)$ являются немонотонными и имеют точки экстремума $(\tilde{k}, \tilde{\omega})$, где групповая скорость $\frac{d\omega}{dk} \rightarrow \infty$. В этих точках (при малых концентрациях пучка $\omega_{Lb} \ll \omega_{L0}$):

$$\tilde{\omega} \approx \pm \omega_{L0}, \quad \tilde{k}u_b \approx \pm \omega_{L0} [cite : 47, 48]$$

- **Комплексные ветви:** В полосе волновых векторов между экстремумами $-\tilde{k} < k < \tilde{k}$ уравнение имеет только два действительных решения. Оставшиеся два решения становятся **комплексно-сопряженными** ($\omega = Re \omega \pm i Im \omega$). Эти комплексные ветви напрямую соединяют точки экстремумов, проходя через начало координат ($k = 0, \omega = 0$). Вблизи начала координат частота линейно зависит от k :

$$\omega \approx ku_b \left(1 \mp i \frac{\omega_{Lb}}{\omega_{L0}} \right) [cite : 58]$$

4. Максимальный инкремент гидродинамической неустойчивости

Максимальное нарастание волны (максимум мнимой части частоты $Im \omega$) достигается в области резонанса, где пересекаются собственные моды колебаний фоновой плазмы ($\omega = \omega_{L0}$) и пучка ($\omega = ku_b$). Точка резонанса соответствует волновому вектору:

$$k_* = \frac{\omega_{L0}}{u_b} [cite : 59]$$

При подстановке $\omega_* = \omega_{L0} + \Delta\omega_*$ в дисперсионное уравнение получается кубическое уравнение на добавку к частоте:

$$(\Delta\omega_*)^3 = \frac{\omega_{Lb}^2 \omega_{L0}}{2} [cite : 66]$$

Его комплексные решения имеют вид:

$$\Delta\omega_q = \left(\frac{\omega_{Lb}^2 \omega_{L0}}{2} \right)^{1/3} \exp \left(\frac{2\pi i q}{3} \right), \quad q = -1, 0, 1 [cite : 67]$$

Корень с положительной мнимой частью ($q = 1$) дает **максимальный инкремент гидродинамической пучковой неустойчивости**:

$$\gamma_{max} = Im \omega_1 = \frac{\sqrt{3}}{2^{4/3}} (\omega_{Lb}^2 \omega_{L0})^{1/3} \approx 0,69 \cdot (\omega_{Lb}^2 \omega_{L0})^{1/3} [cite : 69]$$

Важные особенности инкремента:

1. Инкремент пропорционален кубическому корню из концентрации пучка ($\gamma \propto n_b^{1/3}$), тогда как в кинетическом режиме зависимость линейная ($\gamma \propto n_b$). Из-за этого в гидродинамическом режиме инкремент растет медленнее при увеличении плотности пучка.
2. Величина инкремента в явном виде **не зависит от теплового разброса** пучка v_{Tb} (в отличие от кинетического режима, где он обратно пропорционален v_{Tb}^2).
3. На границе перехода между режимами (где параметр условия ~ 1) значения кинетического и гидродинамического инкрементов совпадают по порядку величины.

Билет 23: Квазилинейное взаимодействие ленгмюровских волн и частиц. Условие применимости квазилинейного приближения. Кинетическое уравнение диффузионного типа. Коэффициент квазилинейной диффузии.

На основе представленных материалов структурирована информация для ответа на экзаменационный билет по теме «**Квазилинейное взаимодействие ленгмюровских волн и частиц**»:

1. Квазилинейное взаимодействие ленгмюровских волн и частиц (физическая картина)

- **Переход в нелинейный режим:** На линейной стадии пучковой или иной неустойчивости амплитуда ленгмюровской волны нарастает экспоненциально. Линейный режим заканчивается, когда плотность энергии поля становится соизмеримой с плотностью энергии, «запасенной» в инверсии населенности резонансных частиц.
- **Поведение в монохроматическом поле:** Если бы рассматривалась одна волна, то в движущейся вместе с ней системе отсчета она представляла бы собой стационарный потенциал маятника $\varphi = \varphi_0 \cos(kx')$. На фазовой плоскости образуются замкнутые области («кошачьи глаза»). Нелинейные колебания захваченных частиц (баунс-колебания с частотой Ω_{bounce}) приводят к перемешиванию частиц в фазовом пространстве и формированию локального плоского распределения — **плато**. Образование плато уничтожает инверсию населенности и останавливает неустойчивость.
- **Суть квазилинейного взаимодействия:** В реальных условиях плазма взаимодействует с широким («шумовым») и плотным спектром волн по волновым числам k . Динамика системы описывается одновременным и взаимосвязанным изменением как усредненной функции распределения частиц (за счет индуцированного излучения/поглощения волн), так и спектральной плотности энергии самих волн (нарастающих или затухающих с линейным инкрементом/декрементом).

2. Условие применимости квазилинейного приближения

Для справедливости квазилинейной теории должны выполняться следующие ключевые условия:

1. **Шумовой (непрерывный) спектр волн:** Начальный спектр волн должен быть достаточно широким по волновым векторам ($|\Delta k| \gg |Im \omega|/|v|$). Ярко выраженные по амплитуде монохроматические компоненты должны отсутствовать.
2. **Перекрывание резонансных зон (стохастизация):** Интервалы скоростей резонансных частиц для различных гармоник спектра должны взаимно перекрываться. Большое число волновых гармоник внутри резонансной линии предотвращает захват частицы какой-то одной волной, что разрушает регулярные траектории и делает движение частиц стохастическим (диффузионным).
3. **Соотношение временных масштабов:** Квазилинейное приближение использует вспомогательный интервал времени T для расчета отклика среды. Этот интервал должен удовлетворять строгому неравенству:

$$\frac{2\pi}{\omega_L} \ll T \ll \frac{1}{|Im \omega|}$$

То есть время T должно быть намного длиннее периода плазменных колебаний ω_L , но существенно короче характерного времени изменения амплитуды волн (времени развития неустойчивости).

3. Кинетическое уравнение диффузионного типа

В квазилинейной теории функция распределения электронов $G_e(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$ представляется в виде суммы пространственно однородной (усредненной по вспомогательному объему V) части $G_e(\mathbf{p}, t)$ и малого быстроосциллирующего возмущения $\delta G_e(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$, вызванного полем волн.

Усреднение исходного кинетического уравнения Власова по объему и периоду колебаний дает уравнение для медленной части функции распределения:

$$\frac{\partial G_e}{\partial t} = -\operatorname{div}_{\mathbf{p}}(q_e \langle \mathbf{E} \delta G_e \rangle)$$

Подстановка возмущения δG_e (состоящего из вынужденной и баллистической частей) в комбинации с условием фазового хаоса приводит к **кинетическому уравнению диффузионного типа в пространстве импульсов**:

$$\frac{\partial G_e}{\partial t} = \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial p_i} \left(\hat{D}_{ij} \frac{\partial G_e}{\partial p_j} \right)$$

где $i, j = \{x, y, z\}$. Это уравнение описывает диффузию частиц по скоростям (импульсам) под действием случайных толчков со стороны шумового поля волн. В результате релаксации частицы пучка равномерно заполняют интервал скоростей от начальной скорости пучка до тепловой скорости фоновой плазмы, образуя глобальное плато.

4. Коэффициент квазилинейной диффузии

Коэффициент диффузии является тензором $\hat{D}_{ij}$ и определяется спектральной плотностью энергии электрического поля $\tilde{W}_E(\mathbf{k})$.

- **Общий вид тензора диффузии:**

$$\hat{D}_{ij} = 8\pi^2 e^2 \int \frac{k_i k_j}{k^2} \tilde{W}_E(\mathbf{k}) \delta(\omega_L - \mathbf{k} \cdot \mathbf{v}) d^3 k$$

где $\delta(\omega_L - \mathbf{k} \cdot \mathbf{v})$ — дельта-функция Дирака, обеспечивающая условие

черёмуховского (фазового) резонанса между волной и частицей ($v_{\parallel} = \omega_L/k$).

Диффузия происходит исключительно за счет резонансных гармоник.

- **Связь со спектральной плотностью энергии:** Спектральная плотность энергии $\tilde{W}_E(\mathbf{k})$ связана со средним квадратом электрического поля в объеме соотношением:

$$\frac{1}{8\pi} \int_V \langle E^2 \rangle d^3r = \int \tilde{W}_E(\mathbf{k}) d^3k$$

Размерность величины $\tilde{W}_E$ совпадает с размерностью энергии.

- **Интегрирование по продольной компоненте волнового вектора:** Поскольку дельта-функция фиксирует продольную компоненту волнового вектора вдоль скорости частицы ($k_{\parallel} = \omega_L/|v|$), выражение для тензора диффузии можно переписать через интегрирование по поперечным волновым векторам $k_{\perp}$:

$$\hat{D}_{ij} = \frac{8\pi^2 e^2}{|v|} \int_{k_{\perp}} \frac{k_i k_j}{k^2} \tilde{W}_E(\mathbf{k}) \Big|_{k_{\parallel}=\omega_L/|v|} d^2 k_{\perp}$$

Важное дополнение: Закон сохранения энергии

Квазилинейная система уравнений замкнута уравнением для эволюции спектральной плотности энергии волн с линейным инкрементом $\Gamma(\mathbf{k})$:

$$\frac{\partial \tilde{W}_E(\mathbf{k})}{\partial t} = 2\Gamma(\mathbf{k}) \tilde{W}_E(\mathbf{k})$$

Эта система строго удовлетворяет **закону сохранения суммарной энергии**.

Уменьшение кинетической энергии «равномерного» движения резонансных частиц в процессе диффузии в точности равно росту энергии волнового поля (включающей в себя как кулоновскую энергию поля, так и кинетическую энергию ассоциированных с волной осцилляций фоновой плазмы).

Билет 24: Уравнение для амплитуд ленгмюровских волн в квазилинейной теории. Инкремент/декремент плазменных волн по энергетическому обмену между волной и резонансными частицами.

1. Введение и квазилинейное приближение

Квазилинейная теория рассматривает плазму с непрерывным («шумовым») и достаточно широким спектром плазменных волн по волновым векторам $\vec{k}$. В отличие от случая одной монохроматической волны, здесь отсутствует захват частиц отдельной

гармоникой, а интервалы резонансных скоростей различных волн взаимно перекрываются.

Для вывода уравнений используется разделение полной функции распределения электронов $G_e(\vec{r}, \vec{p}, t)$ на пространственно однородную (медленно меняющуюся) часть $G_e(\vec{p}, t)$ и малое быстроосциллирующее возмущение полем $\delta G_e(\vec{r}, \vec{p}, t)$:

$$G_e(\vec{r}, \vec{p}, t) = G_e(\vec{p}, t) + \delta G_e(\vec{r}, \vec{p}, t)$$

2. Уравнение для амплитуд (спектральной плотности энергии) ленгмюровских волн

Уравнение для медленно меняющихся амплитуд $\tilde{E}(\vec{k})$ или спектральной плотности энергии волн $\tilde{W}_E(\vec{k})$ получается из уравнений Максвелла (в частности, закона полного тока):

$$0 = 4\pi \vec{j} + \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Полный ток $\vec{j}$ разделяют на две компоненты:

1. **Ток ленгмюровских осцилляций фоновой плазмы** $\vec{j}_L$ — обусловлен нерезонансными частицами ($|v| \ll \omega_L/|k|$), чье движение задает вынужденную часть возмущения функции распределения.
2. **Ток резонансных частиц** $\vec{j}_{\text{rnt}}$ — формируется узкой группой частиц, скорости которых близки к фазовой скорости волны.

Усреднение уравнения Максвелла по вспомогательному объему V и периоду плазменных колебаний позволяет связать изменение энергии поля с работой над резонансным током. Вклад от тока фоновой плазмы $\vec{j}_L$ описывает кинетическую энергию осцилляций фоновых частиц, что учитывается диэлектрической проницаемостью среды через производную $\frac{\partial[\omega\epsilon_{||}(\omega)]}{\partial\omega} = 2$.

Итоговое **эволюционное уравнение для спектральной плотности энергии волн** имеет вид:

$$\frac{\partial \tilde{W}_E(\vec{k})}{\partial t} = 2\Gamma(\vec{k})\tilde{W}_E(\vec{k})$$

где $\tilde{W}_E(\vec{k}) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{|\tilde{E}(\vec{k})|^2}{16\pi} \frac{V}{(2\pi)^3}$ — спектральная плотность энергии поля. Уравнение показывает, что плотность энергии волн с волновым вектором $\vec{k}$ растет или затухает экспоненциально с удвоенным инкрементом/декрементом $\Gamma(\vec{k})$.

3. Инкремент/декремент плазменных волн по энергетическому обмену

Физический механизм обмена энергией

Каждая плазменная волна взаимодействует с резонансными частицами, для которых выполняется условие Черенковского резонанса: $\omega_L - \vec{k}\vec{v} \approx 0$.

- В области своего тормозящего поля волна собирает частицы, начальная скорость которых чуть выше фазовой ($v_{||} > v_{ph}$), замедляя их и забирая их кинетическую энергию.
- В области ускоряющего поля волна собирает частицы с начальной скоростью чуть меньше фазовой ($v_{||} < v_{ph}$), ускоряя их и отдавая им энергию.

Результирующий знак и величина «джоулева» нагрева (выделения или поглощения энергии волны) зависят от знака производной функции распределения по импульсу $\frac{\partial G_e}{\partial p_{||}}$ на резонансной скорости:

- Если $\frac{\partial G_e}{\partial p_{||}} > 0$ (имеется инверсия населенности, например, пучок), частиц со скоростью $v_{||} > v_{ph}$ больше, чем с $v_{||} < v_{ph}$. Частицы в среднем отдают энергию полю — происходит **нарастание волны (неустойчивость, инкремент)**.
- Если $\frac{\partial G_e}{\partial p_{||}} < 0$ (максвелловское распределение), частиц со скоростью $v_{||} < v_{ph}$ больше. Энергия волны передается частицам — происходит **бесстолкновительное затухание Ландау (декремент)**.

Математическое выражение для $\Gamma(\vec{k})$

Ток резонансных частиц $\vec{j}_{rnt}$ определяется синфазной с полем частью возмущения функции распределения δG_e :

$$\vec{j}_{rnt} = -q_e^2 \text{Re} \int \vec{v} \sum_{\vec{k}} \tilde{E}(\vec{k}) \exp(i\vec{k}\vec{r} - i\omega_L t) \cdot \sin[(\omega_L - \vec{k}\vec{v})T] \cdot \frac{1}{\omega_L - \vec{k}\vec{v}} \left(\vec{k}_0 \frac{\partial \zeta}{\partial \zeta} \right)$$

При интегрировании по времени (на конечном промежутке T) функция $\frac{\sin[(\omega_L - \vec{k}\vec{v})T]}{\omega_L - \vec{k}\vec{v}}$ при больших T переходит в дельта-функцию $\pi\delta(\omega_L - \vec{k}\vec{v})$, что строго выделяет вклад резонансных частиц.

Выражение для инкремента/декремента квазилинейной теории имеет вид:

$$\Gamma(\vec{k}) = \frac{4\pi^2 e^2}{\partial[\omega_{e||}(\omega)]/\partial\omega} \int (\vec{k}_0 \vec{v}) \left(\vec{k}_0 \frac{\partial G_e}{\partial \vec{p}} \right) \delta(\omega_L - \vec{k}\vec{v}) d^3 p$$

С учетом того, что для ленгмюровских волн $\frac{\partial[\omega\epsilon_{||}(\omega)]}{\partial\omega} = 2$, в одномерном приближении (вдоль выделенного направления $\vec{k}$) выражение сводится к классическому линейному виду:

$$\Gamma(k) = \frac{2\pi^2 e^2 |p_{||}|}{|k|} \frac{\partial G_e^{(||)}}{\partial |p_{||}|} \bigg|_{p_{||}=m_e \frac{\omega L}{k}}$$

Важный вывод теории: По форме выражение для квазилинейного инкремента/декремента $\Gamma(\vec{k})$ в точности совпадает с мнимой частью частоты $\text{Im } \omega$, получаемой в линейной электродинамике плазмы. Однако в квазилинейной теории функция распределения $G_e(\vec{p}, t)$ сама медленно меняется со временем по закону диффузии под действием этих же волн.

4. Закон сохранения энергии в системе

Квазилинейные уравнения строго удовлетворяют закону сохранения энергии. Полная энергия системы складывается из кинетической энергии упорядоченного (равномерного) движения частиц и энергии волн (включающей энергию электрического поля и энергию вынужденных осцилляций фоновой плазмы):

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\int \frac{p^2}{2m_e} G_e d^3p + \int \frac{\partial[\omega\epsilon_{||}(\omega)]}{\partial\omega} \tilde{W}_E(\vec{k}) d^3k \right) = 0$$

Увеличение плотности энергии волн $\tilde{W}_E$ за счет инкремента в точности компенсируется уменьшением кинетической энергии резонансных частиц при их диффузии в фазовом пространстве и образовании «плато». Подстановка уравнений для $\frac{\partial G_e}{\partial t}$ и $\frac{\partial \tilde{W}_E}{\partial t}$ доказывает этот баланс математически.